

Aula 00

*DataPrev - Raciocínio Lógico - 2026
(Pós-Edital)*

Autor:
**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

13 de Julho de 2026

Índice

1) Introdução às Proposições	3
2) Proposições Simples	15
3) Proposições Compostas	23
4) Questões Comentadas - Proposições Compostas - FGV	52
5) Lista de Questões - Proposições Compostas - FGV	69

APRESENTAÇÃO DA AULA

Fala, pessoal!

A aula de hoje é a **base** da lógica de proposições, sem a qual não podemos avançar no conteúdo.

Primeiramente abordaremos aspectos introdutórios: **introdução às proposições** e **proposições simples**. Tais assuntos não costumam ter uma incidência muito alta em provas de concurso público, porém eles constituem os fundamentos da matéria.

Em seguida, trataremos sobre as **proposições compostas**. Nesse tema, apresentaremos diversos exemplos que contextualizam os valores lógicos resultantes do uso dos conectivos. Por experiência como professor, gravar exemplos não é o melhor caminho. É muito mais importante que você **DECORE** os casos típicos de cada um dos cinco conectivos.

Vamos exibir, no **início de cada tópico**, um pequeno **resumo** para que você tenha uma visão geral do conteúdo antes mesmo de iniciar o assunto.

Vamos avançando com calma e constância. A aula apresenta uma teoria um pouco extensa, porém necessária para criarmos os alicerces da lógica de proposições.



Conte comigo nessa caminhada =)

Prof. Eduardo Mocellin.



@edu.mocellin

INTRODUÇÃO ÀS PROPOSIÇÕES

Introdução às proposições

Proposição lógica

Proposição lógica: é uma oração declarativa à qual pode ser atribuída um, e apenas um, dos dois possíveis valores lógicos: verdadeiro ou falso.

1. Oração: sentido completo, presença de verbo.

2. Sentença declarativa (afirmativa ou negativa): **não são** proposições as sentenças **exclamativas, interrogativas, imperativas e optativas**.

- "Que noite agradável!" - **Sentença exclamativa**
- "Qual é a sua idade?" - **Sentença interrogativa**
- "Chute a bola." - **Sentença imperativa** (indica ordem, sugestão, pedido ou conselho)
- "Que Deus o conserve." - **Sentença optativa** (exprime um desejo)

3. Admite um, e apenas um, dos dois possíveis valores lógicos: **não são** proposições as **sentenças abertas**, nem os **paradoxos**, nem as frases com **alta carga de subjetividade**.

- " $x + 9 = 10$ " - **Sentença aberta**
- "Ele correu 100 metros em 9,58 segundos no ano de 2009." - **Sentença aberta**
- "Esta frase é uma mentira." - **Paradoxo**
- "Maria é formosíssima." - **Alta carga de subjetividade**

Quantificadores: "**todo**", "**para todo**", "**para qualquer**", "**qualquer que seja**", "**nenhum**", "**existe**", "**algum**", "**pelo menos um**", "**existe um único**" e **suas variantes** transformam sentenças abertas em proposições.

Proposição lógica

Uma **proposição lógica** é uma **oração declarativa** à qual pode ser atribuída **um, e apenas um, dos dois possíveis valores lógicos**: verdadeiro ou falso. Exemplo:

"Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul."

Perceba que a frase acima **é uma oração** em que **se declara algo** sobre a cidade de Porto Alegre. Além disso, essa frase **admite um valor lógico**. Não bastasse isso, essa oração **admite somente um valor lógico**: **ou é verdadeiro que** Porto Alegre é realmente a capital do Rio Grande do Sul, **ou é falso que** essa cidade é a capital desse estado. Vejamos outros exemplos de proposição:

"A raiz quadrada de 16 é 8."

"Usain Bolt correu 100 metros em 9,58 segundos no ano de 2009."

Cumpre destacar que **podemos ter proposições que são expressões matemáticas**. Exemplos:

" $5 + 5 = 9$."

(Lê-se: "Cinco mais cinco é igual a nove.")

" $12 > 5$."

(Lê-se: "Doze é maior do que cinco.")

É muito importante que você entenda o conceito de proposição lógica apresentado, pois é possível resolver diversas questões introdutórias somente conhecendo essa definição.

(PETROBRAS/2022) Julgue o item seguinte como CERTO ou ERRADO.

A seguinte afirmação é uma proposição: A quantidade de formigas no planeta Terra é maior que a quantidade de grãos de areia.

Comentários:

Uma proposição lógica é uma **oração declarativa** à qual pode ser atribuída **um, e apenas um, dos dois possíveis valores lógicos**: verdadeiro ou falso.

Note que a afirmação do enunciado se enquadra nessa definição:

- Temos uma **oração**, que pode ser identificada com a presença do verbo "ser";
- A oração em questão é **declarativa**. No caso em questão, declara-se algo sobre a quantidade de formigas no planeta Terra;
- Pode-se atribuir **um, e apenas um, dos dois possíveis valores lógicos** à oração declarativa em questão: **ou é verdadeiro que** "a quantidade de formigas no planeta Terra é maior que a quantidade de grãos de areia", **ou é falso que** "a quantidade de formigas no planeta Terra é maior que a quantidade de grãos de areia".

Gabarito: CERTO.

Nesse momento, vamos nos aprofundar no conceito de proposição.

Uma proposição deve ser uma oração

Uma proposição lógica deve ser uma oração. Isso significa que ela necessariamente deve apresentar um **sentido completo**, identificado pela **presença de um verbo**. As **seguintes expressões não são proposições** por não apresentarem verbo:

"Um excelente curso de raciocínio lógico."

"Vinte e duas horas."

"Teclado."

(CRF-GO/2022) Julgue o item.

A frase "Dois mil mais vinte mais dois" não é uma proposição.

Comentários:

A frase "**Dois mil mais vinte mais dois**" **não é uma proposição** por **não apresentar sentido completo**. Em outras palavras, a frase em questão **não é uma proposição por não ser uma oração**, uma vez que **não há verbo**.

Gabarito: CERTO.

Uma proposição deve ser declarativa

Uma proposição lógica é uma sentença declarativa, podendo ser uma **sentença declarativa afirmativa** ou uma **sentença declarativa negativa**. São proposições:

- "Taubaté é a capital de São Paulo." - **Sentença declarativa afirmativa**
- "João **não** é nordestino." - **Sentença declarativa negativa**

As seguintes sentenças **não são proposições** por não serem declarativas:

- "Que noite agradável!" - **Sentença exclamativa**
- "Qual é a sua idade?" - **Sentença interrogativa**
- "Chute a bola." - **Sentença imperativa** (indica ordem, sugestão, pedido ou conselho)
- "Que Deus o conserve." - **Sentença optativa** (exprime um desejo)

FIQUE ATENTO!



Não basta que a sentença apresente um verbo para que ela seja considerada uma proposição. Veja que a sentença imperativa "**Chute a bola**" apresenta verbo (**chutar**) e, mesmo assim, não é uma proposição por não ser declarativa.

(CRO-SC/2023) Com relação a equações e inequações e estruturas lógicas, julgue o item.

“Pelé é o maior jogador de futebol de todos os tempos!” é uma proposição.

Comentários:

A frase acima é uma **sentença exclamativa** (apresenta ponto de exclamação). Não se trata, portanto, de uma proposição.

Gabarito: ERRADO.

(PETROBRAS/2022) Acerca de lógica matemática, julgue o item a seguir.

A frase “Saia daqui!” é uma proposição simples.

Comentários:

A frase acima é uma **sentença imperativa** (indica uma ordem, sugestão, pedido ou conselho), bem como é uma **sentença exclamativa** (apresenta ponto de exclamação). Não se trata, portanto, de uma proposição.

Gabarito: ERRADO.

(BNB/2018) A sentença “É justo que toda a população do país seja penalizada pelos erros de seus dirigentes?” é uma proposição lógica composta.

Comentários:

Veremos ainda nessa aula o conceito de **proposição composta**.

Note, porém, que podemos resolver a questão mesmo sem conhecer esse conceito. Isso porque a sentença apresentada **não é uma proposição lógica**, pois trata-se de uma **sentença interrogativa**.

Gabarito: ERRADO.

Uma proposição deve admitir um, e apenas um, dos dois possíveis valores lógicos

Antes de desenvolver essa última característica das proposições, devemos entender o que é um **valor lógico**.

Valor lógico é o resultado do juízo que se faz sobre uma proposição. Na lógica que é tratada nesse curso, a Lógica Formal, o valor lógico pode ser ou verdadeiro ou falso, **mas não ambos**.

Observe a seguinte proposição:

“Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul.”

Sabemos que ela ou é **verdadeira** ou é **falsa**, não sendo possível Porto Alegre ser e não ser, ao mesmo tempo, a capital do Rio Grande do Sul.

Nesse momento, é importante que você entenda o seguinte: para verificar se determinada frase é uma proposição, **não precisamos saber, no mundo dos fatos, se a frase é verdadeira ou se é falsa**

Se você é bom em Geografia, provavelmente você sabe que, **quando contrastada com o mundo em que vivemos**, a proposição "**Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul**" é verdadeira.

Apesar disso, para identificarmos se a frase em questão é uma proposição, você não precisa ser bom em Geografia. **Não se faz necessário saber se essa frase é de fato verdadeira ou não**, pois **nos interessa saber somente se a frase tem a capacidade de admitir um, e apenas um, dos dois possíveis valores lógicos (verdadeiro ou falso)**.



Para verificar se determinada frase é uma proposição, **não precisamos saber, no mundo dos fatos, se a frase é verdadeira ou se é falsa**. No caso em que acabamos de mostrar, não precisamos saber se Porto Alegre é ou não de fato a capital do Rio Grande do Sul.

Para que a frase seja considerada uma proposição, **um dos requisitos é que ela tenha a capacidade de admitir um, e apenas um, dos dois possíveis valores lógicos (verdadeiro ou falso)**.

Para que não reste dúvidas, veja a seguinte frase:

"Na Via Láctea existem mais de 1 trilhão de estrelas."

E aí, astrônomo? Sabe dizer se essa frase é verdadeira ou se é falsa? Mesmo que não saibamos se a frase é verdadeira ou falsa, não resta dúvida de que a frase é uma proposição, pois:

- Temos uma **oração**, que pode ser identificada com a presença do verbo "existir";
- A oração em questão é **declarativa**. No caso em questão, declara-se algo sobre a Via Láctea;
- Pode-se atribuir **um, e apenas um, dos dois possíveis valores lógicos** à oração declarativa em questão: **ou é verdadeiro que "na Via Láctea existem mais de 1 trilhão de estrelas", ou é falso que "na Via Láctea existem mais de 1 trilhão de estrelas"**.

INDO MAIS FUNDO!



Existem algumas questões, relacionadas a conteúdos que ainda serão estudados, **em que se faz necessário contrastar a proposição com a realidade dos fatos** para que possamos determinar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Em regra, essas questões apresentam **proposições que envolvem conceitos matemáticos**. Por exemplo:

$"5 + 2 = 8"$
(Lê-se: "Cinco mais dois é igual a oito.")

$"5 > 2"$
(Lê-se: "Cinco é maior do que dois.")

Nesses casos, as questões costumam requerer que você saiba que a primeira proposição é falsa e que a segunda proposição é verdadeira.

Agora que sabemos o que é um valor lógico e como esse conceito é usado para definirmos o que é uma proposição, veremos algumas situações de frases que não são proposições.

Sentenças abertas não são proposições

Sentenças abertas são aquelas sentenças em que **não se pode determinar a que ela se refere**. Como consequência disso, não se pode dizer que elas admitem um único valor lógico V ou F.

Em resumo, **sentenças abertas não são proposições** porque o valor lógico que poderia ser atribuído à sentença depende da determinação de uma variável. Exemplo:

$$"x + 9 = 10"$$

Professor! Nessa sentença eu sei que x é igual a 1!

Calma, caro aluno. **Você não sabe o valor de x .**

O que você acabou de fazer é resolver a equação matematicamente para que ela seja verdadeira. Em outras palavras, você acaba de "forçar" para que a equação seja verdadeira e, como consequência disso, você concluiu que x deve ser igual a 1.

Note, porém, que queremos verificar se a sentença em si é verdadeira ou falsa, sem que ela seja resolvida. Nesse caso, não conseguimos determinar o valor lógico de " $x + 9 = 10$ ", pois **não sabemos de antemão o valor de x .**

Para classificar a equação do exemplo como verdadeira ou falsa, precisaríamos determinar a variável x . Veja que, **para x igual a 3**, por exemplo, **a sentença seria falsa**, pois $3 + 9$ não é igual a 10. Por outro lado, **para x igual a 1**, **a sentença seria verdadeira**, pois $1 + 9$ é igual a 10. Vejamos como isso pode aparecer em prova.

(CRO-SC/2023) Com relação a equações e inequações e estruturas lógicas, julgue o item.

A inequação $61x^2 - 61x > 0$ é uma proposição.

Comentários:

A inequação em questão não é uma proposição, pois trata-se de uma sentença aberta. O valor lógico que poderia ser atribuído à sentença depende da determinação da variável.

Gabarito: ERRADO.

É importante que você entenda que **sentenças abertas não precisam ser expressões matemáticas**. Exemplo:

"Ele correu 100 metros em 9,58 segundos no ano de 2009."

Perceba que, na frase em questão, **o pronome "ele" funciona como uma variável**. Para que atribuíssemos o valor verdadeiro ou falso para a sentença, precisaríamos determinar essa variável. No exemplo, se "ele" fosse o ex-velocista Usain Bolt, a sentença seria verdadeira. De modo diverso, se o pronome se referisse ao professor Eduardo Mocellin, a sentença seria falsa.

(Pref. Irauçuba/2022) Considere as seguintes sentenças:

- I. Ela foi a melhor aluna da turma em 2022.
- II. Mario foi o diretor do Colégio Liceu em 2020.
- III. $\frac{x+y}{2}$ é um número par.

É verdade que:

- a) Todas as sentenças são abertas.
- b) Apenas a sentença III é aberta.
- c) Apenas as sentenças I e III são abertas.
- d) Apenas a sentença I é aberta.

Comentários:

Vamos verificar as três sentenças individualmente.

I- Ela foi a melhor aluna da turma em 2022.

Note que **o pronome "ela" funciona como uma variável**. Para que atribuíssemos o valor verdadeiro ou falso para a sentença, precisaríamos determinar essa variável. Logo, trata-se de uma **sentença aberta**.

II- Mario foi o diretor do Colégio Liceu em 2020.

Sabemos que uma proposição lógica é uma **oração declarativa** à qual pode ser atribuída **um, e apenas um, dos dois possíveis valores lógicos**: verdadeiro ou falso. Trata-se do caso dessa sentença e, portanto, essa sentença é uma **proposição**.

III- $\frac{x+y}{2}$ é um número par.

Note que **x e y são variáveis**. Para que atribuíssemos o valor verdadeiro ou falso para a sentença, precisaríamos determinar essas variáveis. Logo, trata-se de uma **sentença aberta**.

Portanto, é correto afirmar que **apenas as sentenças I e III são abertas**.

Gabarito: Letra C.

(INSS/2022) P: "Se me mandou mensagem, meu filho lembrou-se de mim e quer ser lembrado por mim".

Considerando a proposição P apresentada, julgue o item seguinte.

Na proposição P, permitindo-se variar, em certo conjunto de pessoas, o sujeito e o objeto de cada verbo de suas proposições simples constituintes, tem-se uma sentença aberta, que também pode ser expressa por **quem mandou mensagem, lembrou-se e quer ser lembrado**.

Comentários:

Questão de alto nível, pessoal!

Note que P é uma proposição. Veremos futuramente que esse tipo de proposição pode ser classificado como **proposição composta**, pois essa proposição é formada por mais de uma proposição simples.

Em resumo, a questão pretende tornar indeterminadas as pessoas presentes na proposição P, e a questão sintetiza essa indeterminação na frase "**quem mandou mensagem, lembrou-se e quer ser lembrado**".

Considerando essa frase, percebe-se que temos uma sentença em que **não se pode determinar a quem ela se refere**. Temos, portanto, uma **sentença aberta**.

Gabarito: CERTO.

Quantificadores transformam uma sentença aberta em uma proposição

Pode-se **transformar uma sentença aberta em uma proposição** por meio do uso de elementos denominados **quantificadores**.

Estudaremos quantificadores em momento oportuno. Nesse momento, só precisamos saber que elementos como "**todo**", "**para todo**", "**para qualquer**", "**qualquer que seja**", "**nenhum**", "**existe**", "**algum**", "**pelo menos um**", "**existe um único**" e **suas variantes** transformam sentenças abertas em proposições.

Considere novamente a seguinte sentença aberta:

"Ele correu 100 metros em 9,58 segundos no ano de 2009."

Caso a variável "**ele**" fosse substituída pelo quantificador "**alguém**" (**variante de "algum"**), teríamos:

"Alguém correu 100 metros em 9,58 segundos em 2009."

Observe que **a frase acima tem a capacidade de admitir um, e apenas um, dos dois possíveis valores lógicos**. Em outras palavras, a frase acima é passível de valoração V ou F. Note que **ou é verdadeiro que** "alguém correu 100 metros em 9,58 segundos em 2009", **ou então é falso que** "alguém correu 100 metros em 9,58 segundos em 2009".

Por curiosidade, caso queiramos contrastar a proposição com a realidade, podemos atribuir a ela o valor lógico **verdadeiro**, pois, no mundo dos fatos, alguém realmente correu 100 metros em 9,58 segundos em 2009: o velocista Usain Bolt.

(SEBRAE/2008) A proposição "Ninguém ensina ninguém" é um exemplo de sentença aberta.

Comentários:

Observe que o elemento "**ninguém**" é um **quantificador**, sendo uma variante do quantificador "**nenhum**". A frase não é uma sentença aberta, **pois não apresenta uma variável**. Trata-se de uma proposição.

Gabarito: ERRADO.

É possível utilizar símbolos para transformar sentenças abertas em proposições:

- a) $\forall$: "todo", "para todo"; "para qualquer"; "qualquer que seja".
- b) $\exists$: "existe"; "algum"; "pelo menos um".
- c) $\nexists$: "nenhum"; "não existe".
- d) $\exists!$: "existe um único".

O exemplo abaixo é uma proposição que deve ser lida como "existe um x pertencente ao conjunto dos números naturais tal que $x + 9 = 10$ ". O valor lógico é verdadeiro, pois para $x = 1$ a igualdade se confirma.

$$\exists x \in \mathbb{N} \mid x + 9 = 10 \text{ - Verdadeiro}$$

O próximo exemplo também é uma proposição e deve ser lida como "para todo x pertencente ao conjunto dos números naturais, $x + 9 = 10$ ".

$$\forall x \in \mathbb{N} \mid x + 9 = 10 \text{ - Falso}$$

Paradoxos não são proposições

Frases paradoxais não podem ser proposições justamente porque **não pode ser atribuído um único valor lógico a esse tipo de frase**. Exemplo:

"Esta frase é uma mentira."

Perceba que **se a frase acima for julgada como verdadeira**, então, seguindo o que a frase explica, é verdadeiro que **a frase é falsa**. Nesse caso, chega-se ao absurdo de que a frase é verdadeira e falsa ao mesmo tempo.

Por outro lado, **se a frase acima for julgada como falsa**, então, segundo o que a frase explica, é falso que a frase é falsa e, consequentemente, **a frase é verdadeira**. Novamente, chega-se ao absurdo de que a frase é verdadeira e falsa ao mesmo tempo.

(TRF1/2017) "A maior prova de honestidade que realmente posso dar neste momento é dizer que continuarei sendo o cidadão desonesto que sempre fui."

A partir da frase apresentada, conclui-se que, não sendo possível provar que o que é enunciado é falso, então o enunciador é, de fato, honesto.

Comentários:

Primeiramente, devemos pressupor nessa questão que uma **pessoa honesta sempre diz a verdade**, e uma **pessoa desonesta sempre mente**. Seria melhor se a banca tivesse informado isso.

Perceba que sentença apresentada é um **paradoxo**. Se você considerar que a pessoa é honesta, ou seja, que diz a verdade, então a frase que ela disse é verdadeira. Ocorre que, sendo a frase verdadeira, chega-se à conclusão de que a pessoa é desonesta, ou seja, que ela mentiu. Isso significa que a frase é falsa.

Chega-se então ao absurdo de que a frase é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Trata-se, portanto, de um paradoxo. **Não se pode dizer que o enunciador é honesto**, ou seja, **não se pode dizer que a sentença é verdadeira, pois não se trata de uma proposição**.

Gabarito: ERRADO.

Frases que exprimem opinião não são proposições

Em algumas questões de concurso público, podem ser apresentadas algumas frases que apresentam **alta carga de subjetividade**, que mais se aproximam de uma **mera opinião**. Esse tipo de frase não admite um único valor lógico (V ou F) e, portanto, **não se trata de uma proposição**. Por exemplo:

"Maria é formosíssima."

Em um primeiro momento, essa frase pode parecer que é uma proposição. Ocorre, porém, que ela carrega uma alta carga de subjetividade. **Como seria possível afirmar categoricamente que Maria é formosíssima?**

Veja que não é possível atribuir um valor lógico V ou F para essa frase, pois ela **emite uma opinião**, que **não pode ser valorada de modo objetivo**. Logo, **não se trata de uma proposição**. Vejamos outros exemplos de frases que não são proposições por conta da sua alta carga de subjetividade:

"Josefa é mais bonita do que Maria."

"O amor é maior do que a dor."

(BRDE/2023) Entre as alternativas abaixo, qual NÃO pode ser considerada uma proposição lógica?

- a) Ana é balconista.
- b) Paulo tem 5 gatos.
- c) Porto Alegre é no Rio Grande do Sul.
- d) $1 > 9$
- e) João é incrível.

Comentários:

Sabemos que uma proposição lógica é uma **oração declarativa** à qual pode ser atribuída **um, e apenas um, dos dois possíveis valores lógicos**: verdadeiro ou falso. As frases apresentadas nas alternativas de A até D se encaixam nessa definição, inclusive a expressão matemática " $1 > 9$ ", que pode ser lida como **"um é maior do que nove"**.

Na letra E, temos a frase "**João é incrível**". Em um primeiro momento, a frase apresentada nessa alternativa pode parecer que é uma proposição. Ocorre, porém, que essa frase carrega uma **alta carga de subjetividade**. **Como seria possível afirmar categoricamente que João é incrível?**

Veja que **não é possível atribuir um valor lógico V ou F** para essa frase, pois ela emite uma opinião, **que não pode ser valorada de modo objetivo**. Logo, **não se trata de uma proposição**.

Gabarito: Letra E.

(CAU TO/2023) A respeito de estruturas lógicas, julgue o item.

A frase "A Terra é um geoide?" é opinativa e, portanto, não pode ser considerada uma proposição.

Comentários:

Cuidado! **De fato, a frase em questão não é uma proposição**. Ocorre que ela não é uma proposição por ser uma **sentença interrogativa**. **Não se trata de uma frase opinativa**.

Gabarito: ERRADO.

PROPOSIÇÕES SIMPLES

Proposições simples
Definição de proposição simples
Proposição simples: não pode ser dividida em proposições menores.
Negação de proposições simples
A negação de uma proposição simples p gera uma <u>nova proposição simples</u> $\sim p$. Uso do "não" e de expressões correlatas: "não", "não é verdade que", "é falso que". A nova proposição $\sim p$ sempre terá o valor lógico oposto da proposição original p. A maneira mais comum de se negar uma <u>sentença declarativa negativa</u> consiste em remover o elemento "não", transformando-a em uma <u>sentença declarativa afirmativa</u>. q: "Taubaté não é a capital de Mato Grosso." $\sim q$: "Taubaté é a capital de Mato Grosso." Negação usando antônimos: nem sempre o uso de um antônimo nega a proposição original. Para a proposição "O Grêmio <u>venceu</u> o jogo", é errado dizer que a negação seria "O Grêmio <u>perdeu</u> o jogo", porque o jogo poderia ter empatado. Para negar uma proposição simples formada por uma oração principal e por orações subordinadas, devemos negar a oração principal. Dupla negação: $\sim(\sim p) \equiv p$. Várias negações em sequência: • Número par de negações: proposição equivalente a original; e • Número ímpar de negações: nova proposição é a negação da proposição original.

Definição de proposição simples

Dizemos que uma proposição é **simples** quando ela não pode ser dividida em proposições menores.

De outra forma, podemos dizer que a proposição é simples quando ela é formada por uma única parcela elementar indivisível que pode ser julgada como verdadeira ou falsa.

É muito comum representar as proposições simples por uma letra do alfabeto. Exemplos:

p: "Pedro é o estagiário do banco."

q: "Paula **não** é arquiteta."

r: " $3^2 = 6$."

Observe que as proposições simples **p** e **r** são sentenças **declarativas afirmativas**, enquanto **q** é uma sentença **declarativa negativa**.

Negação de proposições simples

Uso do “não” e de expressões correlatas

A negação de uma proposição simples **p** gera uma nova proposição simples.

Essa nova proposição simples é denotada pelo símbolo $\sim$ ou $\neg$ seguido da letra que representa a proposição original. Ou seja, a negação de **p** é representada por $\sim p$ ou $\neg p$ (lê-se: "**não p**"). Exemplo:

p: "Porto Alegre é a capital do Ceará."

$\sim p$: "Porto Alegre **não** é a capital do Ceará."

Uma outra forma de se negar a proposição original sugerida é inserir expressões como "não é verdade que...", "é falso que..." no início:

$\sim p$: "**Não é verdade que** Porto Alegre é a capital do Ceará."

$\sim p$: "**É falso que** Porto Alegre é a capital do Ceará."

Valor lógico da negação de uma proposição

A nova proposição $\sim p$ sempre terá o valor lógico oposto da proposição original **p**. Isso significa que se **p** é falsa, $\sim p$ é verdadeira, e se **p** é verdadeira, $\sim p$ é falsa. Essa ideia pode ser representada na seguinte tabela, conhecida por **tabela-verdade**:

p	$\sim p$
V	F
F	V

Cada linha da tabela representa uma possível combinação de valores lógicos para as proposições **p** e $\sim p$. A primeira linha representa o fato de que se **p** assumir o valor V, $\sim p$ deve assumir o valor F. Já a segunda linha representa o fato de que se **p** assumir o valor F, $\sim p$ deve assumir o valor V.

Negação de proposições que são sentenças declarativas negativas

Observe a proposição simples **q** abaixo, que é uma sentença declarativa negativa:

q: "Taubaté **não** é a capital de Mato Grosso."

Sua negação pode ser escrita das seguintes formas:

$\sim q$: "Não é verdade que Taubaté **não** é a capital de Mato Grosso."

$\sim q$: "É falso que Taubaté **não** é a capital de Mato Grosso."

$\sim q$: "**Taubaté é a capital de Mato Grosso.**"

Note que a maneira mais comum de se negar uma sentença declarativa negativa consiste em **remover o elemento "não"**, transformando-a em uma sentença declarativa afirmativa.

Logo, a negação mais comum de "Taubaté **não** é a capital de Mato Grosso" corresponde à proposição "Taubaté é a capital de Mato Grosso".

FIQUE ATENTO!



Cuidado! Como visto no exemplo anterior, a negação de uma proposição não necessariamente contém expressões como "**não**", "**não é verdade que**", "**é falso que**", etc. **Isso se deve ao fato de que a proposição original pode já conter essas expressões.**

Em resumo, a maneira mais simples e comum de se negar uma sentença declarativa negativa consiste em **remover o elemento "não"**, transformando-a em uma sentença declarativa afirmativa.

(CGIA SC/2020) A proposição p equivale à "Ana não dirige moto" e a proposição q equivale à "Heitor administra o mercado". Assinale a alternativa que apresenta corretamente $\sim p$ e $\sim q$, nesta ordem.

- a) "Ana dirige apenas carro"; "Heitor não administra o mercado".
- b) "Ana dirige moto"; "Heitor administra a farmácia".
- c) "Ana administra o mercado"; "Heitor não dirige moto".
- d) "Ana dirige moto"; "Heitor não administra o mercado".
- e) "Ana não administra o mercado"; "Heitor dirige moto".

Comentários:

Na proposição **p** temos originalmente uma sentença declarativa negativa:

p: "Ana **não** dirige moto."

A maneira mais comum de se negar uma sentença declarativa negativa consiste em **remover o elemento "não"**, transformando-a em uma sentença declarativa afirmativa. Nesse caso, temos:

~p: "Ana dirige moto."

Por outro lado, na proposição **q** temos uma sentença declarativa afirmativa:

q: "Heitor administra o mercado"

Para negá-la, podemos inserir o elemento "não":

~q: "Heitor **não** administra o mercado"

Logo, **~p** e **~q** correspondem "**Ana dirige moto**" e "**Heitor não administra o mercado**".

Gabarito: Letra D.

Negação usando antônimos

É possível negar uma proposição simples utilizando antônimos. Exemplo:

p: "João foi aprovado no vestibular."

~p: "João foi reprovado no vestibular."

Veja que faz sentido dizer que "João foi reprovado no vestibular" corresponde à negação de "João foi aprovado no vestibular". Isso porque, nesse contexto, "aprovado" e "reprovado" abarcam todas as possibilidades possíveis.

O uso de antônimos para se negar uma proposição deve ser visto com muito cuidado. Veja a seguinte proposição:

p: "O Grêmio venceu o jogo contra o Inter."

Observe que um antônimo de "vencer" é "perder", porém essa palavra não nega a proposição anterior. **Não está certo dizer que a negação da proposição seria "O Grêmio perdeu o jogo contra o Inter".**

Note que, nesse contexto, "vencer" e "perder" não abarcam todas as possibilidades, pois o jogo poderia ter empatado. Nesse caso, não resta outra opção senão negar a proposição com um dos modos tradicionais:

$\sim p$: "O Grêmio **não venceu** o jogo contra o Inter."

Perceba que "**não venceu**" abarca as possibilidades "**perder**" e "**empatar**".

FIQUE ATENTO!



Nem sempre o uso de um antônimo nega corretamente uma proposição simples.

(CRMV RJ/2022) Em relação a estruturas lógicas e à lógica de argumentação, julgue o item a seguir.

A negação de "O canguru vermelho é o maior marsupial existente" é "O canguru vermelho é o menor marsupial existente".

Comentários:

Originalmente, temos a seguinte proposição:

p : "O canguru vermelho é o **maior** marsupial existente"

A questão sugere que essa proposição seja negada substituindo a palavra "**maior**" pelo seu antônimo "**menor**".

Veja que **essa suposta negação não abarca todas as possibilidades possíveis**, pois **o canguru vermelho pode não ser o maior marsupial sem que ele seja exatamente o menor**. Em outras palavras, o canguru vermelho poderia, por exemplo, ter um tamanho mediano.

Logo, uma possibilidade correta de se negar a proposição original seria:

$\sim p$: "O canguru vermelho **não** é o **maior** marsupial existente"

Gabarito: ERRADO.

(CRM SC/2022) Com relação a estruturas lógicas, julgue o item.

"Joinville é a cidade mais bonita do mundo" é a negação de "Florianópolis é a cidade mais bonita do mundo".

Comentários:

Originalmente, temos a seguinte proposição:

p : "Florianópolis é a cidade mais bonita do mundo "

Uma possibilidade para se negar essa proposição consiste em inserir a palavra "**não**":

$\sim p$: "Florianópolis **não** é a cidade mais bonita do mundo".

Note que **a suposta negação sugerida pelo enunciado não abarca todas as possibilidades de se negar a proposição original**. Isso porque, para que Florianópolis não seja a cidade mais bonita do mundo, não é necessário que Joinville seja a cidade mais bonita do mundo.

Gabarito: ERRADO.

Negação de período composto por subordinação

Seja a proposição simples **p**:

p: "Pedro **respondeu** que **estudou** todo o edital."

Perceba que temos dois verbos, "respondeu" e "estudou" e, portanto, estamos diante de duas orações. Para negar a proposição corretamente, **nega-se a oração principal**.

~p: "Pedro **não** respondeu que **estudou** todo o edital."

INDO MAIS FUNDO!



Note que a oração "que **estudou** todo o edital" é subordinada à oração principal, devendo ser tratada como objeto direto. Podemos reescrever assim:

p: "Pedro **respondeu** ~~que estudou todo o edital~~."

p: "Pedro **respondeu** isso."

Nesse caso, podemos negar a proposição simples do seguinte modo:

~p: "Pedro **não** respondeu isso."

Se voltarmos para a estrutura original, temos:

~p: "Pedro **não** respondeu que estudou todo o edital."

Observe que é errado negar a oração subordinada. Isso significa que "Pedro **respondeu** que **não** estudou todo o edital" **não é a negação** de "Pedro **respondeu** que **estudou** todo o edital".

FIQUE ATENTO!



Para negar uma **proposição simples** formada por uma oração principal e por orações **subordinadas**, devemos **negar a oração principal**.

Em um período composto por subordinação, **nem sempre a oração principal aparece primeiro**. Isso significa que **nem sempre é o primeiro verbo que deve ser negado**.

(BNB/2022) A negação de “Não basta que juízes sejam equilibrados nos seus votos” está corretamente expressa em “Basta que juízes não sejam equilibrados nos seus votos”.

Comentários:

Estamos diante de uma proposição simples, que pode ser reescrita como:

p: “Não basta ~~que juízes sejam equilibrados nos seus votos.~~”

p: “Não basta **isso.**”

Para negar a proposição, nega-se a oração principal. Como já temos o elemento "não" na oração principal, a maneira mais simples de se negar consiste em remover o "não":

~p: “Basta **isso.**”

Retornando para os termos da proposição original, temos:

~p: “Basta **que juízes sejam equilibrados nos seus votos.**”

Veja que a negação sugerida, além de negar a oração principal (removendo-se o "não"), acaba por negar também a oração subordinada.

“Basta que juízes **não** sejam equilibrados nos seus votos”.

Gabarito: ERRADO.

(TCDF/2014) A negação da proposição “O tribunal entende que o réu tem culpa” pode ser expressa por “O tribunal entende que o réu não tem culpa”.

Comentários:

Estamos diante de uma proposição simples, que pode ser reescrita como:

p: “O tribunal entende ~~que o réu tem culpa.~~”

p: “O tribunal entende **isso.**”

Para negar a proposição, nega-se a oração principal:

~p: “O tribunal **não** entende **isso.**”

Retornando para os termos da proposição original, temos:

~p: “O tribunal **não** entende **que o réu tem culpa.**”

Veja que o item erra ao negar a oração subordinada ao invés da oração principal:

“O tribunal entende que o réu **não** tem culpa”.

Gabarito: ERRADO.

Dupla negação e generalização para mais de duas negações

Um resultado importante que pode ser obtido da tabela-verdade é que a **negação da negação de p** sempre tem **valor lógico igual a proposição p**. Para obter esse resultado importante, primeiramente inserimos na tabela verdade as possibilidades de **p** e **~p**:

p	$\sim p$	$\sim(\sim p)$
V	F	?
F	V	?

O próximo passo é preencher os valores de $\sim(\sim p)$ observando que **essa proposição é a negação da proposição $\sim p$** .

p	$\sim p$	$\sim(\sim p)$
V	F	V
F	V	F

Agora basta reconhecer que a **primeira coluna e a última coluna da tabela verdade são exatamente iguais**. Isso significa que, para os dois valores lógicos que p pode assumir (V ou F), os valores lógicos assumidos pela proposição $\sim(\sim p)$ são exatamente iguais.

p	$\sim p$	$\sim(\sim p)$
V	F	V
F	V	F

Quando duas proposições assumem valores lógicos necessariamente iguais, dizemos que as **proposições são equivalentes**. Ressalto que trataremos sobre equivalências lógicas em aula futura. Nesse momento, quero que você sabia que representação da equivalência lógica é dada utilizando o símbolo " $\equiv$ " ou " $\Leftrightarrow$ ". Portanto:

$$\sim(\sim p) \equiv p$$

Quando tivermos várias negações em sequência, podemos utilizar a seguinte regra:

- Se tivermos um **número par de negações**, temos uma proposição **equivalente a original**; e
- Se tivermos um **número ímpar de negações**, temos a **negação da proposição original**.

(INÉDITA) Acerca da lógica de proposições, julgue o item a seguir.

A proposição $\sim(\sim(\sim(\sim p)))$ sempre tem o valor lógico igual ao de $\sim p$.

Comentários:

Quando tivermos várias negações em sequência, podemos utilizar a seguinte regra:

- Se tivermos um **número par de negações**, temos uma proposição **equivalente a original**; e
- Se tivermos um **número ímpar de negações**, temos a **negação da proposição original**.

Como problema apresenta quatro negações, temos que a proposição é equivalente a original, ou seja, a proposição $\sim(\sim(\sim(\sim p)))$ apresenta sempre o mesmo valor lógico de **p**, não de $\sim p$ como afirma o enunciado.

Gabarito: ERRADO.

PROPOSIÇÕES COMPOSTAS

Proposições compostas

- **Proposição composta:** resulta da combinação de duas ou mais proposições simples por meio do uso de conectivos.
- **Valor lógico (V ou F) de uma proposição composta:** depende dos valores lógicos atribuídos às proposições simples que a compõem.
- O operador lógico de **negação ($\sim$) não é um conectivo**.

Tipo	Conectivo mais comum	Notação	Notação alternativa	Conectivos alternativos
Conjunção	e	$p \wedge q$	$p \& q$ $p \cap q$	p, mas q p, entretanto q p, embora q
Disjunção Inclusiva	ou	$p \vee q$	$p \cup q$	-
Disjunção Exclusiva	ou... ,ou	$p \underline{\vee} q$	$p \oplus q$	p ou q, mas não ambos p ou q (depende do contexto)
Condicional	se... ,então	$p \rightarrow q$	$p \supset q$	Se p, q
				Como p, q
				p, logo q
				p implica q
				Quando p, q
				Toda vez que p, q
				p somente se q
				p é condição suficiente para q
				q, se p
				q, pois p
Bicondicional	se e somente se	$p \leftrightarrow q$	-	q porque p
				q é condição necessária para p
				p assim como q
				p se e só se q
				Se p então q e se q então p
				p somente se q e q somente se p
				p é condição necessária e suficiente para q
				q é condição necessária e suficiente para p

- A palavra "**nem**" corresponde a uma conjunção "**e**" seguida de uma negação "**não**".
- A palavra "**Se**" aponta para a condição **Suficiente**: "**Se p, então q**".

Condicional ($p \rightarrow q$)	
p	q
Antecedente	Consequente
Precedente	Subsequente
Condição suficiente	Condição necessária

Conjunção ($p \wedge q$): é **verdadeira** somente quando **ambas as parcelas são verdadeiras**.

Disjunção Inclusiva ($p \vee q$): é **falsa** somente quando **ambas as parcelas são falsas**.

Disjunção Exclusiva ($p \vee\vee q$): é **falsa** somente quando **ambas as parcelas tiverem o mesmo valor lógico**.

Condicional ($p \rightarrow q$): é **falsa** somente quando a **primeira parcela é verdadeira** e a **segunda parcela é falsa**.

Bicondicional ($p \leftrightarrow q$): é **verdadeira** somente quando **ambas as parcelas tiverem o mesmo valor lógico**.

Conjunção "e"		
p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Disjunção Inclusiva "ou"		
p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Disjunção Exclusiva "ou...ou"		
p	q	$p \vee\vee q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Condicional "se...então"		
p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Bicondicional "se e somente se"		
p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Definição de proposição composta

Proposição composta é uma proposição que resulta da combinação de duas ou mais proposições simples por meio do uso de **conectivos**. Exemplo: considere as proposições simples **p** e **q**:

p: "Maria foi ao cinema."

q: "João foi ao parque."

Unindo essas duas proposições simples por meio do conectivo "**e**", **forma-se uma proposição distinta**, que chamaremos de **R**:

R: " Maria foi ao cinema **e** João foi ao parque."

Essa proposição **R** é uma proposição composta, resultante da associação das proposições simples **p** e **q** por meio de um conectivo.

Se unirmos as mesmas proposições simples por meio do conectivo "**ou**", forma-se uma nova proposição composta **S** diferente da proposição **R**:

S: "Maria foi ao cinema **ou** João foi ao parque."

O **valor lógico** (V ou F) **de uma proposição composta depende dos valores lógicos atribuídos às proposições simples que a compõem**.

Podemos dizer, no exemplo acima, que o valor lógico (V ou F) que a proposição composta **R** assume é função dos valores lógicos assumidos pelas proposições simples **p** e **q** que a compõem. O mesmo pode ser dito da proposição composta **S**, que utiliza um conectivo distinto.

As relações entre os valores lógicos das proposições simples e o consequente valor lógico da proposição composta obtida pelo uso de conectivos serão estudadas a seguir.

Conectivos lógicos

Os **conectivos** possíveis são divididos em **cinco tipos**, havendo formas diferentes de representá-los na língua portuguesa, conforme será visto adiante.

Os cinco conectivos e as suas formas mais usuais na língua portuguesa são: **Conjunção** ("**e**"), **Disjunção inclusiva** ("**ou**"), **Disjunção exclusiva** ("**ou...ou**"), **Condicional** ("**se...então**") e **Bicondicional** ("**se e somente se**").

FIQUE ATENTO!



A negação de uma proposição simples gera uma nova proposição simples. Assim, o **operador lógico de negação ($\sim$) não é um conectivo**.

Conjunção ($p \wedge q$)

O operador lógico "e" é um conectivo do tipo **conjunção**. É representado pelo símbolo " $\wedge$ " ou "&" (menos comum). As bancas podem também representar a conjunção com o símbolo de intersecção da teoria dos conjuntos: " $\cap$ ".

Voltando ao exemplo inicial. Sejam **p** e **q** as proposições:

p: "Maria foi ao cinema."

q: "João foi ao parque."

A proposição composta **R**, resultante da união das proposições simples por meio do conectivo "e", é representada por **$p \wedge q$** :

$p \wedge q$: "Maria foi ao cinema e João foi ao parque."

Vamos agora verificar os valores lógicos (V ou F) que a proposição composta **$p \wedge q$** pode receber, dependendo dos valores atribuídos a **p** e a **q**.

Exemplo 1: Maria, no mundo dos fatos, realmente foi ao cinema. Nesse caso, **p** é verdadeiro. Além disso, João de fato foi ao parque. Isso significa que **q** também é verdadeiro.

Dado esse contexto, se analisarmos a frase "Maria foi ao cinema e João foi ao parque", podemos dizer que essa frase é verdadeira. Isso significa que **$p \wedge q$** é verdadeiro.

Inserindo este raciocínio em uma tabela-verdade, teremos:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V

Voltemos à história de Maria e João:

Exemplo 2: consideremos agora que Maria realmente foi ao cinema e, com isso, a proposição **p** é verdadeira. Porém, desta vez, João não foi ao parque. Isso significa que **q** é falso. Lembre-se que a proposição **q** afirma que “João foi ao parque”. Se João não foi de fato ao parque, a proposição **q** é falsa.

Dado esse contexto, se analisarmos a frase "Maria foi ao cinema e João foi ao parque", podemos dizer que ela é falsa, pois João, no mundo dos fatos, não foi ao parque. Isso significa que o valor lógico da proposição composta **p ∧ q** é falso.

Inserindo esse novo resultado na tabela-verdade que começamos a preencher a partir do exemplo 1, teremos:

p	q	p ∧ q
V	V	V
V	F	F

Considere agora a seguinte possibilidade:

Exemplo 3: dessa vez, no plano dos fatos, Maria resolveu não ir ao cinema. Nesse caso, o valor lógico da proposição **p** é falso. Por outro lado, João realmente foi ao parque. Isso significa que o valor lógico da proposição **q** é verdadeiro.

Dado esse novo contexto, se analisarmos a frase "Maria foi ao cinema e João foi ao parque", podemos dizer que ela é falsa, pois Maria não foi ao cinema. Isso significa que o valor lógico da proposição composta **p ∧ q** é falso.

A nossa tabela atualizada fica da seguinte forma:

p	q	p ∧ q
V	V	V
V	F	F
F	V	F

Por fim, a quarta possibilidade para a história dos seus amigos Maria e João é a seguinte:

Exemplo 4: Maria novamente não foi ao cinema. Nesse caso, o valor lógico da proposição **p** é falso. Além disso, seu amigo João também não foi ao parque. Isso significa que o valor lógico da proposição **q** é falso.

Dado esse contexto, se analisarmos a frase "Maria foi ao cinema e João foi ao parque", podemos dizer que ela é falsa, pois tanto Maria quanto João não foram ao cinema. Isso significa que o valor lógico da proposição **p ∧ q** é falso.

Entendido o quarto exemplo, finalmente a tabela-verdade está completa:

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Esqueçamos a história de Maria e João! Ela foi fundamental para você entender o raciocínio por trás dos conceitos, mas podemos generalizar os resultados obtidos. A tabela abaixo, conhecida como **tabela-verdade da conjunção**, resume os valores lógicos que a **conjunção $p \wedge q$** pode assumir em função dos valores assumidos por **p** e por **q**.

ATENÇÃO, DECORE!



A conjunção $p \wedge q$ é **verdadeira** somente quando **ambas as parcelas são verdadeiras**. **Nos demais casos, a conjunção $p \wedge q$ é falsa**.

Conjunção		
"e"		
p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

(CRO SC/2023) Considerando que a proposição "Sydney é a capital da Austrália" é falsa e que a proposição "A Austrália é localizada na Oceania" é verdadeira, julgue o item.

A proposição "Sydney não é a capital da Austrália e a Austrália não é localizada na Oceania" é verdadeira.

Comentários:

Considere as seguintes proposições simples:

s: "Sydney é a capital da Austrália"

a: "A Austrália é localizada na Oceania"

Note que a proposição composta sugerida pelo enunciado pode ser descrita por $\sim s \wedge \sim a$:

$\sim s \wedge \sim a$: "[Sydney **não** é a capital da Austrália] e [a Austrália **não** é localizada na Oceania]"

Segundo o enunciado:

- s é falso; e
- a é verdadeiro.

Consequentemente:

- $\sim s$ é verdadeiro; e
- $\sim a$ é falso.

Note, portanto, que temos uma conjunção $\sim s \wedge \sim a$ em que uma das parcelas, $\sim a$, é falsa. Consequentemente, **essa conjunção é falsa**. Isso porque, **para que a conjunção fosse verdadeira, ambas as parcelas $\sim s$ e $\sim a$ precisariam ser verdadeiras**.

Portanto, **a proposição "Sydney não é a capital da Austrália e a Austrália não é localizada na Oceania" é falsa**.

Gabarito: ERRADO.

Formas alternativas de se representar a conjunção "e"

É importante você saber que **a palavra "mas" também é utilizada para representar uma conjunção**.

TOME NOTA!



Apesar de na Língua Portuguesa a palavra "mas" apresentar uma ideia de oposição, ou seja, um sentido adversativo, devemos ter em mente que, **para fins de Lógica de Proposições, "mas" é igual ao conectivo "e"**.

Isso também vale para outras expressões adversativas ou concessivas, como "**entretanto**" e "**embora**": devemos tratar essas expressões como se fosse o conectivo "e".

(IFMT/2022) Considere a proposição: "Adelaide namora, mas não consegue casar."

Nessa proposição, o conectivo lógico é:

- a) disjunção inclusiva.
- b) bicondicional.
- c) disjunção exclusiva.
- d) condicional.
- e) conjunção.

Comentários:

A palavra "**mas**" é utilizada para representar uma **conjunção**. Logo, para a Lógica de Proposições, a proposição em questão corresponde a:

"[Adelaide namora] **e** [não consegue casar]."

Gabarito: Letra E.

É importante também que você saiba que a palavra "**nem**" corresponde a uma conjunção "**e**" seguida de uma negação "**não**". Considere, por exemplo, as seguintes proposições:

e: "Pedro estuda."

t: "Pedro trabalha."

Note que a proposição composta "Pedro **não** estuda **nem** trabalha." corresponde a $\sim e \wedge \sim t$:

$\sim e \wedge \sim t$: "[Pedro **não** estuda] **e** [Pedro **não** trabalha]."

Disjunção inclusiva ($p \vee q$)

O operador lógico "**ou**" é um conectivo do tipo **disjunção inclusiva**. É representado pelo símbolo "**V**". As bancas podem também representar a disjunção inclusiva com o símbolo de união da teoria dos conjuntos: "**U**". Exemplo:

$p \vee q$: "Pedro vai ao parque **ou** Maria vai ao cinema."

A **tabela-verdade da disjunção inclusiva** sintetiza os valores lógicos que a proposição composta **$p \vee q$** pode assumir em função dos valores assumidos por **p** e por **q**.

ATENÇÃO, DECORE!



A disjunção inclusiva **$p \vee q$** é **falsa** somente quando **ambas as parcelas são falsas**. Nos demais casos, **$p \vee q$** é verdadeira.

Disjunção Inclusiva "ou"		
p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Para exemplificar, vamos utilizar a mesma história dos seus amigos Maria e João. Digamos que a proposição **p**, "João vai ao parque", seja verdadeira e que a proposição **q**, "Maria vai ao cinema", seja falsa.

Nesse caso, a proposição **pVq** "Pedro vai ao parque **ou** Maria vai ao cinema" é verdadeira, pois para a disjunção inclusiva ser falsa, ambas as proposições devem ser falsas. Para a disjunção inclusiva ser verdadeira, basta que uma das proposições que a compõem seja verdadeira.

Vamos a um outro exemplo:

a: "7 + 1 = 10" (**F**)

b: "Café não é uma bebida." (**F**)

Nesse caso, a disjunção inclusiva **aVb** é dada por:

aVb: "7 + 1 = 10 **ou** café não é uma bebida." (**F**)

Essa proposição é falsa, pois ambas as proposições simples **a** e **b** são falsas.

(AGRAER MS/2022) Considere as seguintes sentenças:

- **p**: Cachorros podem voar.
- **q**: Thiago é inteligente.

É correto afirmar que a sentença $\sim pV\sim q$ é:

- a) Cachorros não podem voar.
- b) Thiago não é inteligente.
- c) Cachorros podem voar e Thiago é inteligente.
- d) Cachorros não podem voar ou Thiago não é inteligente.
- e) Cachorros podem voar ou Thiago é inteligente.

Comentários:

Temos as seguintes proposições simples:

p: "Cachorros podem voar."

q: "Thiago é inteligente."

As negações de **p** e de **q**, representadas por $\sim p$ e por $\sim q$, podem ser representadas assim:

$\sim p$: "Cachorros **não** podem voar."

$\sim q$: "Thiago **não** é inteligente."

Portanto, a disjunção inclusiva $\sim pV\sim q$ corresponde a:

$\sim pV\sim q$: "[Cachorros **não** podem voar] **ou** [Thiago **não** é inteligente]."

Gabarito: Letra D.

(Pref S Parnaíba/2022) Considere a proposição **A**: $\neg p \vee \neg q$.

Para que a proposição **A** seja falsa,

- a) basta que uma das proposições, **p** ou **q**, seja verdadeira.
- b) basta que uma das proposições, **p** ou **q**, seja falsa.
- c) é necessário que ambas as proposições, **p** e **q**, sejam verdadeiras.
- d) é necessário que ambas as proposições, **p** e **q**, sejam falsas.

Comentários:

Vimos que a disjunção inclusiva $p \vee q$ é **falsa** somente quando **ambas as parcelas p e q são falsas**. Nos demais casos, $p \vee q$ é verdadeira.

Para o problema em questão, temos $\neg p \vee \neg q$. Nesse caso, $\neg p \vee \neg q$ é **falsa** somente quando **ambas as parcelas $\neg p$ e $\neg q$ são falsas**.

Portanto, para que $\neg p \vee \neg q$ seja falsa, é necessário que ambas as proposições, **p** e **q**, sejam verdadeiras.

Gabarito: Letra C.

Disjunção exclusiva ($p \vee\vee q$)

O operador lógico "**ou...,ou**" é um conectivo do tipo **disjunção exclusiva**. É representado pelo símbolo " **$\vee\vee$** " ou " **$\oplus$** " (menos comum). Exemplo:

$p \vee\vee q$: "**Ou** Pedro vai ao parque, **ou** Maria vai ao cinema."

Na **disjunção exclusiva** as duas proposições **não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo**. O sentido de **exclusão** conferido por esse conectivo significa que:

- A **primeira** possibilidade pode ocorrer **isoladamente**: somente Pedro vai ao parque e Maria não vai ao cinema;
- A **segunda** possibilidade pode ocorrer **isoladamente**: somente Maria vai ao cinema e Pedro não vai ao parque; e
- **A primeira e a segunda possibilidade não podem ocorrer simultaneamente**, ou seja:
 - Maria não pode ir ao cinema com Pedro indo ao parque; e
 - Pedro não pode ir ao parque com Maria indo ao cinema.

A **tabela-verdade da disjunção exclusiva** resume os valores lógicos que a proposição composta $p \vee\vee q$ pode assumir em função dos valores assumidos por **p** e por **q**.

ATENÇÃO, DECORE!



A disjunção exclusiva $p \vee q$ é **falsa** somente quando **ambas** as parcelas apresentam o mesmo valor lógico. Nos demais casos, $p \vee q$ é verdadeira.

Disjunção Exclusiva		
"ou...ou"		
p	q	$p \vee q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Vamos exemplificar essa tabela-verdade com um novo exemplo. Considere as proposições:

p: "Hoje é domingo."

q: "Hoje é segunda-feira."

$p \vee q$: "**Ou** hoje é domingo, **ou** hoje é segunda-feira"

Existem quatro possibilidades de atribuição dos valores lógicos V ou F a estas proposições:

- 1) Primeiro caso: **p:** "Hoje é domingo" e **q:** "Hoje é segunda-feira" são ambas verdadeiras. Nesse caso, **$p \vee q$:** "**Ou** hoje é domingo, **ou** hoje é segunda-feira" é falsa, pois não é possível ser domingo e segunda-feira ao mesmo tempo.
- 2) Segundo caso: hoje é domingo. Nesse caso, **$p \vee q$:** "**Ou** hoje é domingo, **ou** hoje é segunda-feira" é verdadeira, pois uma (somente uma) das proposições é verdadeira - no caso, a proposição **p**.
- 3) Terceiro caso: hoje é segunda-feira. Nesse caso, **$p \vee q$:** "**Ou** hoje é domingo, **ou** hoje é segunda-feira" também é verdadeira, pois uma (somente uma) das proposições é verdadeira - no caso, a proposição **q**.
- 4) Quarto caso: hoje não é domingo nem segunda-feira. Nesse caso **p** e **q** são falsas e **$p \vee q$:** "**Ou** hoje é domingo, **ou** hoje é segunda-feira" é falsa.

(IFMA/2023) Considere as proposições compostas a seguir:

P: "Paulo vai ao IFMA e Paulo é carioca";

Q: "Ou Paulo vai ao IFMA ou Paulo é carioca".

Sabendo que as proposições **P** e **Q** têm o mesmo valor-verdade, ou seja, ambas são verdadeiras ou ambas são falsas, então, é correto afirmar que

- a) Paulo vai ao IFMA.
- b) Paulo é carioca.
- c) Paulo não vai ao IFMA e Paulo não é carioca.

d) Paulo vai ao IFMA e Paulo não é carioca.

e) Paulo não vai ao IFMA e Paulo é carioca.

Comentários:

Considere as seguintes proposições simples:

p: "Paulo vai ao IFMA."

q: "Paulo é carioca."

Note que as proposições compostas **P** e **Q** podem ser descritas assim:

$p \wedge q$: "[Paulo vai ao IFMA] **e** [Paulo é carioca]."

$p \vee q$: "**Ou** [Paulo vai ao IFMA] **ou** [Paulo é carioca]."

Nesse problema, **ambas as proposições compostas $p \wedge q$ e $p \vee q$ devem ter o mesmo valor lógico.**

Comparando as tabelas-verdade das duas proposições compostas, podemos perceber que **a conjunção "e" e a disjunção inclusiva "ou" apresentam o mesmo valor lógico somente na última linha.**

Em outras palavras, **as duas proposições compostas apresentam o mesmo valor lógico (falso) quando ambas as parcelas são falsas.**

Conjunção "e"			Disjunção Exclusiva "ou...ou"		
p	q	$p \wedge q$	p	q	$p \vee q$
V	V	V	V	V	F
V	F	F	V	F	V
F	V	F	F	V	V
F	F	F	F	F	F

Logo, **p deve ser falso e q deve ser falso.**

Vamos analisar as alternativas e assinalar a correta, ou seja, assinalar aquela que apresenta uma proposição verdadeira.

a) **p** – proposição simples falsa, pois **p** é falso.

b) **q** – proposição simples falsa, pois **q** é falso.

c) **$\sim p \wedge \sim q$** – conjunção verdadeira, pois **$\sim p$** e **$\sim q$** são ambos verdadeiros. Esse é o **gabarito**.

d) **$p \wedge \sim q$** – conjunção falsa, pois um dos termos, **p**, é falso.

e) **$\sim p \wedge q$** – conjunção falsa, pois um dos termos, **q**, é falso.

Gabarito: Letra C.

Formas alternativas de se representar a disjunção exclusiva "ou...ou"

O uso da expressão **"...ou..., mas não ambos"** é utilizado como **disjunção exclusiva**. Exemplo:

$p \vee q$: "Pedro vai ao parque **ou** Maria vai ao cinema, **mas não ambos**."

Além disso, é importante que você saiba que, **em algumas questões, é necessário supor que o uso do "ou" sozinho, exatamente como é usado na disjunção inclusiva, corresponde a uma disjunção exclusiva.**

FIQUE ATENTO!



Em algumas questões, é necessário supor que o uso do "ou" sozinho, exatamente como é usado na disjunção inclusiva, **corresponde a uma disjunção exclusiva**.

Esse tipo de "pegadinha" costuma ocorrer quando, considerando o contexto, as proposições simples não podem ser simultaneamente verdadeiras. Exemplo:

$p \vee q$: "José é cearense **ou** José é paranaense."

Perceba que José não pode ser cearense e paranaense ao mesmo tempo, e com isso **podemos considerar o "ou" sozinho como exclusivo**.

Muito cuidado ao realizar essa consideração na hora da prova. **Utilize esse entendimento como último recurso**.

(CREFONO 7/2014) Assinale a alternativa que representa o mesmo tipo de operação lógica que "O fonoaudiólogo é gaúcho ou paulista".

- a) O pesquisador gosta de música ou de biologia.
- b) O comentarista é paranaense ou matemático.
- c) O analista é fonoaudiólogo ou dentista.
- d) O professor faz musculação ou natação.
- e) O gato está vivo ou morto.

Comentários:

Observe que, nessa questão, tanto a proposição do enunciado quanto as alternativas apresentam o conectivo "ou" sozinho e, **em um primeiro momento, poderíamos achar que todas as assertivas se tratam de disjunção inclusiva**.

Ocorre que, ao contextualizar a frase do enunciado, percebe-se que **o fonoaudiólogo não pode ser ao mesmo tempo gaúcho e paulista**, de modo que **devemos procurar nas alternativas um "ou" exclusivo**.

Essa situação só ocorre na **letra E**, que apresenta um "ou" exclusivo justamente porque **o gato não pode estar vivo e morto ao mesmo tempo**.

Gabarito: Letra E.

Condicional ($p \rightarrow q$)

O operador lógico "**se... ,então**" é um conectivo do tipo **condicional**. É representado pelo símbolo " $\rightarrow$ " ou " $\supset$ " (menos comum). Exemplo:

$p \rightarrow q$: "Se Pedro vai ao parque, então Maria vai ao cinema."

A **tabela-verdade da proposição condicional** resume os valores lógicos que a proposição composta $p \rightarrow q$ pode assumir em função dos valores assumidos por p e por q .

Condicional		
"se...então"		
p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

DESPENCA NA PROVA!



A condicional $p \rightarrow q$ é **falsa** somente quando a **primeira parcela é verdadeira** e a **segunda parcela é falsa**. Nos demais casos, $p \rightarrow q$ é verdadeira.

Condicional		
"se...então"		
p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Vamos exemplificar essa tabela-verdade.

Considere as proposições sobre Frederico:

p : "Frederico é matemático."

q : "Frederico sabe somar."

$p \rightarrow q$: "Se Frederico é matemático, então Frederico sabe somar."

Analisemos as possibilidades:

1) p : "Frederico é matemático" e q : "Frederico sabe somar" são ambas verdadeiras. Nesse caso, se realmente Frederico é matemático, não há dúvida que ele sabe somar, e a proposição condicional $p \rightarrow q$: "Se Frederico é matemático, então Frederico sabe somar" é verdadeira.

2) **p**: "Frederico é matemático" é verdadeira e **q**: "Frederico sabe somar" é falsa. Na situação apresentada, temos que Frederico é matemático e não sabe somar. A proposição condicional é falsa.

3) **p**: "Frederico é matemático" é falsa e **q**: "Frederico sabe somar" é verdadeira. Nessa situação, temos uma pessoa que não se formou em matemática, mas que sabe somar. A condicional é verdadeira.

4) **p**: "Frederico é matemático" e **q**: "Frederico sabe somar" são ambas falsas. Esse caso é possível, pois Frederico pode ser uma criança recém-nascida, que não é bacharel em matemática e que não sabe somar. A condicional é verdadeira.

(CRP 9/2022) Se é verdadeira a proposição "Se a psicologia não é o estudo da alma, então Poliana é psicóloga.", então a proposição "Poliana é psicóloga." é necessariamente verdadeira.

Comentários:

Considere as seguintes proposições simples:

a: "Psicologia é o estudo da alma."

p: "Poliana é psicóloga."

Note que a condicional sugerida pode ser escrita na forma $\sim a \rightarrow p$:

$\sim a \rightarrow p$: "Se [a psicologia não é o estudo da alma], então [Poliana é psicóloga]."

Sabemos que a condicional $\sim a \rightarrow p$ é **falsa** somente quando a primeira parcela é verdadeira e a segunda parcela é falsa. Nos demais casos, $\sim a \rightarrow p$ é verdadeira. Logo, a condicional $\sim a \rightarrow p$ é verdadeira nos seguintes casos:

- $V \rightarrow V$: $\sim a$ verdadeiro e **p** verdadeiro;
- $F \rightarrow V$: $\sim a$ falso e **p** verdadeiro;
- $F \rightarrow F$: $\sim a$ falso e **p falso**;

Portanto, uma vez que a condicional $\sim a \rightarrow p$ é verdadeira, **não necessariamente p é verdadeiro**.

Gabarito: ERRADO.

(CRA PR/2022) Sendo **p**, **q** e **r** três proposições, julgue o item.

Se a proposição $(p \wedge q) \rightarrow r$ é falsa, então **p** e **q** são verdadeiras e **r** é falsa.

Comentários:

A condicional $(p \wedge q) \rightarrow r$ é **falsa** somente quando a primeira parcela $(p \wedge q)$ é verdadeira e a segunda parcela **r é falsa**. Logo, para essa condicional ser falsa:

- $(p \wedge q)$ é verdadeiro; e
- r é falso.

Para que a conjunção $(p \wedge q)$ seja verdadeira, ambas as parcelas precisam ser verdadeiras. Logo:

- p é verdadeiro.
- q é verdadeiro.
- r é falso.

Gabarito: CERTO.

(UNICAMP/2023) Considere falsa a seguinte afirmação:

Se eu almocei, então não estou com fome.

Com base nas informações apresentadas, é verdade que:

- a) Eu não almocei.
- b) Eu não estou com fome.
- c) Eu não almocei e estou com fome.
- d) Eu não almocei e não estou com fome.
- e) Eu almocei e estou com fome.

Comentários:

Considere as seguintes proposições simples:

a: "Eu almocei."

f: "Estou com fome."

Note que a condicional sugerida pode ser escrita na forma $a \rightarrow \sim f$:

$a \rightarrow \sim f$: "**Se** [eu almocei], **então** [não estou com fome]."

Sabemos que a condicional $a \rightarrow \sim f$ é **falsa** somente quando a **primeira parcela é verdadeira e a segunda parcela é falsa**. Logo:

- a é verdadeiro; e
- $\sim f$ é falso.

Como $\sim f$ é falso, f é verdadeiro. Portanto:

- a é verdadeiro; e
- f é verdadeiro.

Com base nisso, devemos assinalar a alternativa que apresenta uma proposição verdadeira.

- a) $\sim a$ — proposição simples falsa, pois $\sim a$ é falso.
b) $\sim f$ — proposição simples falsa, pois $\sim f$ é falso.
c) $\sim a \wedge f$ — conjunção falsa, pois um dos termos, $\sim a$, é falso.
d) $\sim a \wedge \sim f$ — conjunção falsa, pois ambos os termos, $\sim a$ e $\sim f$, são falsos.
e) $a \wedge f$ — conjunção verdadeira, pois a e f são ambos verdadeiros. Esse é o **gabarito**.

Gabarito: Letra E.

Formas alternativas de se representar a condicional "se...então"

Algumas vezes as bancas gostam de esconder a proposição condicional utilizando conectivos diferentes do clássico "se...então". Vamos apresentar aqui as possibilidades que mais aparecem nas provas. Considere novamente as proposições simples:

p: "Pedro vai ao parque."

q: "Maria vai ao cinema."

A forma clássica de se representar a condicional $p \rightarrow q$ é a seguinte:

$p \rightarrow q$: "Se Pedro vai ao parque, então Maria vai ao cinema."

Essa mesma condicional $p \rightarrow q$ pode também ser representada das seguintes formas:

- **Se p, q.** Observe que o "então" foi omitido.

$p \rightarrow q$: "Se Pedro vai ao parque, Maria vai ao cinema."

- **Como p, q.**

$p \rightarrow q$: "Como Pedro vai ao parque, Maria vai ao cinema."

- **p, logo q.**

$p \rightarrow q$: "Pedro vai ao parque, logo Maria vai ao cinema."

- **p implica q.**

$p \rightarrow q$: "Pedro ir ao parque implica Maria ir ao cinema."

- **Quando p, q.**

$p \rightarrow q$: "Quando Pedro vai ao parque, Maria vai ao cinema."

- **Toda vez que p, q.**

$p \rightarrow q$: "Toda vez que Pedro vai ao parque, Maria vai ao cinema."

- p somente se q .

$p \rightarrow q$: "Pedro vai ao parque somente se Maria vai ao cinema."



Como será visto mais à frente, o conectivo "se e somente se" é **bicondicional**. Seu uso é diferente do conectivo **condicional** "somente se".

- q , se p . Nesse caso ocorre a **inversão da ordem** entre p e q .

$p \rightarrow q$: "Maria vai ao cinema, se Pedro for ao parque."

- q , pois p . Novamente ocorre a **inversão da ordem** entre p e q .

$p \rightarrow q$: "Maria vai ao cinema, pois Pedro vai ao parque."

- q porque p . Novamente ocorre a **inversão da ordem** entre p e q .

$p \rightarrow q$: "Maria vai ao cinema porque Pedro vai ao parque."



Muita atenção para os casos em que ocorre a inversão da ordem entre p e q . **As quatro condicionais a seguir**, para fins de Lógica de Proposições, **são exatamente iguais** e apresentam a mesma notação $p \rightarrow q$:

$p \rightarrow q$: "Se Pedro vai ao parque, então Maria vai ao cinema."

$p \rightarrow q$: "Maria vai ao cinema, se Pedro ir ao parque."

$p \rightarrow q$: "Maria vai ao cinema, pois Pedro vai ao parque."

$p \rightarrow q$: "Maria vai ao cinema porque Pedro vai ao parque."

(Pref Betim/2022) Tendo-se como premissa que a proposição simples “agentes municipais são públicos” tenha valor falso, é CORRETO deduzir que o valor lógico da proposição “agentes municipais são públicos, logo devem ser concursados” é:

- a) Falso.
- b) Verdadeiro.
- c) Inconclusivo.
- d) Não se trata de uma proposição.

Comentários:

Considere as seguintes proposições simples:

p: “Agentes municipais são públicos.”

c: “Agentes municipais devem ser concursados.”

Note que a proposição composta sugerida é a condicional $p \rightarrow c$ escrita na forma “**p, logo q**”:

$p \rightarrow c$: “[Agentes municipais são públicos], **logo** [devem ser concursados].”

Essa condicional pode ser escrita por meio do conectivo tradicional “**se...então**”:

$p \rightarrow c$: “**Se** [os agentes municipais são públicos], **então** [devem ser concursados].”

Sabemos que a condicional $p \rightarrow c$ é **falsa** somente quando **a primeira parcela é verdadeira e a segunda parcela é falsa**. **Nos demais casos, $p \rightarrow c$ é verdadeira.**

A questão informa que a primeira parcela, **p**, é falsa. Veja que, nesse caso, **a condicional $p \rightarrow c$ será sempre verdadeira, qualquer que seja o valor de c (V ou F)**. Isso porque, qualquer que seja o valor de **c**, não teremos o caso em que a condicional é falsa, ou seja, **não teremos o caso $V \rightarrow F$** .

Gabarito: Letra B.

(Pref Irauçuba/2022/adaptada) Considere a proposição a seguir.

“Quando Ana vai à escola de ônibus ou de carro, ela sempre leva um guarda-chuva e também dinheiro.”

Assinale a opção que expressa corretamente a proposição acima em linguagem da lógica formal, assumindo que:

P = “Ana vai à escola de ônibus”.

Q = “Ana vai à escola de carro”.

R = “Ana sempre leva um guarda-chuva”.

S = “Ana sempre leva dinheiro”.

a) $PV(Q \rightarrow (RAS))$

b) $(P \rightarrow Q)VR$

c) $P \rightarrow (QVR)$

d) $(PVQ) \rightarrow (RAS)$

Comentários:

Note que a proposição composta sugerida é uma condicional escrita na forma “**Quando p, q**”. Nesse caso, a primeira parcela é disjunção inclusiva **PVQ**, e a segunda parcela é a conjunção **RAS**. Observe:

(PVQ)→(RAS): “Quando [(Ana vai à escola de ônibus) ou (Ana vai à escola de carro)], [(Ana sempre leva um guarda-chuva) e (Ana sempre leva dinheiro)].”

Reescrevendo a frase na língua portuguesa de modo a eliminar repetições desnecessárias, temos:

(PVQ)→(RAS): “Quando [(Ana vai à escola de ônibus) ou (de carro)], [(ela sempre leva um guarda-chuva) e (também dinheiro)].”

Portanto, é correto afirmar que a proposição composta corresponde a **(PVQ)→(RAS)**.

Gabarito: Letra D.

Condição suficiente e condição necessária

Quando temos uma condicional **p→q**, podemos dizer que:

- **p** é condição **suficiente** para **q**;
- **q** é condição **necessária** para **p**.

Considere a condicional abaixo:

p→q: “Se Pedro vai ao parque, então Maria vai ao cinema.”

Podemos reescrevê-la dos seguintes modos:

p→q: “Pedro ir ao parque é condição suficiente para Maria ir ao cinema.”

p→q: “Maria ir ao cinema é condição necessária para Pedro ir ao parque.”

Uma forma de não confundir condição necessária com condição suficiente e vice-versa é lembrar que **a palavra “se” do “se...então” aponta para a condição suficiente.**

FIQUE ATENTO!



A palavra “**Se**” aponta para a condição **Suficiente**
“**Se p, então q**”

p é a condição **Suficiente**
q é a condição **necessária**



Como será visto mais à frente, a expressão "**condição necessária e suficiente**" se refere às proposições que compõem o conectivo **bicondicional**.

(CODHAB/2018) R: Se alguém estuda muitas horas sobre cálculo, então é aprovado em seu exame de cálculo.

Considerando a sentença apresentada acima, julgue o item que se segue.

A sentença **R** significa que estudar muitas horas sobre cálculo é condição necessária para ser aprovado em seu exame de cálculo.

Comentários:

Considere as seguintes proposições simples:

e: "Alguém estuda muitas horas sobre cálculo."

a: "Alguém é aprovado em seu exame de cálculo."

Note que a proposição composta **R** é a condicional **e → a**:

e → a: **Se** [alguém estuda muitas horas sobre cálculo], **então** [é aprovado em seu exame de cálculo]."

Essa condicional pode ser escrita dos seguintes modos:

e → a: "[Estudar muitas horas sobre cálculo] **é condição suficiente para** [ser aprovado em seu exame de cálculo]."

e → a: "[Ser aprovado em seu exame de cálculo] **é condição necessária para** [estudar muitas horas sobre cálculo]."

Logo, é errado afirmar que "**estudar muitas horas sobre cálculo é condição necessária para ser aprovado em seu exame de cálculo**". Isso porque **estudar muitas horas sobre cálculo é a condição suficiente**.

Gabarito: ERRADO.

Nomenclatura dos termos que compõem o condicional

Quando temos uma condicional **p → q**, a primeira parcela **p** e a segunda parcela **q** que compõem essa condicional têm nomes especiais:

Condicional ($p \rightarrow q$)	
p	q
Antecedente	Consequente
Precedente	Subsequente
Condição suficiente	Condição necessária

Não confunda **condição suficiente** com **subsequente**, pois a palavra “subsequente” significa “aquele que segue imediatamente a outro”.

(PGE PE/2019) Se uma proposição na estrutura condicional — isto é, na forma $p \rightarrow q$, em que p e q são proposições simples — for falsa, então o precedente será, necessariamente, falso.

Comentários:

A questão afirma que, para uma condicional $p \rightarrow q$ ser falsa, devemos ter o precedente p necessariamente falso.

Da tabela-verdade condicional, sabemos que a **condicional é falsa somente no caso $V \rightarrow F$** , isto é, somente quando o **precedente é verdadeiro** ao mesmo tempo em que o **subsequente é falso**.

O **gabarito**, portanto, é **ERRADO**.

Gabarito: ERRADO.

(CM Maringá/2017) Uma proposição condicional tem valor falso se ambos, antecedente e consequente, forem falsos.

Comentários:

Da tabela-verdade condicional, sabemos que a **condicional é falsa somente no caso $V \rightarrow F$** , isto é, somente quando o **antecedente é verdadeiro** ao mesmo tempo em que o **consequente é falso**.

Gabarito: ERRADO.

Bicondicional ($p \leftrightarrow q$)

O operador lógico “se e somente se” é um conectivo do tipo **bicondicional**. É representado pelo símbolo “ $\leftrightarrow$ ”. Exemplo:

$p \leftrightarrow q$: “Pedro vai ao parque **se e somente se** Maria vai ao cinema.”

A **tabela-verdade da proposição bicondicional** sintetiza os valores lógicos que a proposição composta $p \leftrightarrow q$ pode assumir em função dos valores assumidos por p e por q .

ATENÇÃO, DECORE!



A proposição bicondicional $p \leftrightarrow q$ é **verdadeira** somente quando **ambas as proposições apresentam o mesmo valor lógico**.

Bicondicional		
"se e somente se"		
p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Vamos exemplificar essa tabela-verdade com um novo exemplo. Considere as proposições:

p: "Hoje é dia 01/09."

q: "Hoje é o primeiro dia do mês de setembro."

$p \leftrightarrow q$: "Hoje é dia 01/09 **se e somente se** hoje é o primeiro dia do mês de setembro."

Perceba que se **p** e **q** são proposições com valor lógico verdadeiro no exemplo dado, necessariamente a frase "Hoje é dia 01/09 **se e somente se** hoje é o primeiro dia do mês de setembro" é verdadeira. Além disso, se é falso que hoje é dia 01/09 e falso que hoje é o primeiro dia do mês de setembro, a proposição composta continua verdadeira.

Quando somente **p** ou somente **q** forem verdadeiros, chegamos a um absurdo, pois é impossível ser verdade que hoje seja dia 01/09 se hoje não for necessariamente o primeiro dia do mês de setembro. A situação inversa também é absurda, pois não há como ser verdadeiro o fato de hoje ser o primeiro dia do mês de setembro se hoje não for dia 01/09. Assim, o valor lógico da proposição composta é falso.

(CREF 3/2023) No que se refere à lógica proposicional, julgue o item.

A sentença "5+5=5 se, e somente se, 10+10=10" é verdadeira.

Comentários:

Considere as seguintes proposições simples:

p: "5+5=5"

q: "10+10=10"

Note que, como as proposições **p** e **q** são equações matemáticas, **já podemos assumir que essas proposições são falsas**, pois **5+5 não é igual a 5**, bem como **10+10 não é igual a 10**.

Veja que a proposição composta sugerida pelo enunciado corresponde à bicondicional **$p \leftrightarrow q$** :

$p \leftrightarrow q$: "[5+5=5] **se, e somente se**, [10+10=10]"

Como **ambas as parcelas da bicondicional apresentam o mesmo valor (falso)**, **é correto afirmar que a bicondicional é verdadeira**.

Gabarito: CERTO.

(CRA PR/2022) Sendo p , q e r três proposições, julgue o item.

Se p é uma proposição falsa, então $p \leftrightarrow q$ é sempre verdadeira.

Comentários:

A proposição bicondicional $p \leftrightarrow q$ é **verdadeira** somente quando **ambas as proposições apresentam o mesmo valor lógico**.

No caso em questão, temos que p é falso. Note que, se q for verdadeiro, teremos uma bicondicional $V \leftrightarrow F$, que é uma bicondicional falsa.

Logo, **é errado afirmar que, sendo p falso, a bicondicional $p \leftrightarrow q$ é sempre verdadeira**.

Gabarito: ERRADO.

Formas alternativas de se representar a bicondicional "se e somente se"

Considere novamente as proposições simples:

p : "Pedro vai ao parque."

q : "Maria vai ao cinema."

A forma clássica de se representar a bicondicional $p \leftrightarrow q$ é a seguinte:

$p \leftrightarrow q$: "Pedro vai ao parque **se e somente se** Maria vai ao cinema."

Essa mesma bicondicional $p \leftrightarrow q$ pode também ser representada das seguintes formas:

- p **assim como** q .

$p \leftrightarrow q$: "Pedro vai ao parque **assim como** Maria vai ao cinema."

- p **se e só se** q .

$p \leftrightarrow q$: "Pedro vai ao parque **se e só se** Maria vai ao cinema."

- **Se p , então q e se q , então p .**

$p \leftrightarrow q$: "**Se** Pedro vai ao parque, **então** Maria vai ao cinema **e se** Maria vai ao cinema, **então** Pedro vai ao parque."

- p **somente se** q **e** q **somente se** p .

$p \leftrightarrow q$: "Pedro vai ao parque **somente se** Maria vai ao cinema **e** Maria vai ao cinema **somente se** Pedro vai ao parque."

(MME/2013) A representação simbólica correta da proposição "O homem é semelhante à mulher assim como o rato é semelhante ao elefante" é

- a) $P \leftrightarrow Q$
- b) P
- c) $P \wedge Q$
- d) $P \vee Q$
- e) $P \rightarrow Q$

Comentários:

Se definirmos as proposições simples **P**: "O homem é semelhante à mulher." e **Q**: "O rato é semelhante ao elefante", o conectivo "**assim como**" une as duas proposições em uma bicondicional $P \leftrightarrow Q$.

$P \leftrightarrow Q$: "O homem é semelhante à mulher **assim como** o rato é semelhante ao elefante."

Gabarito: Letra A.

(TRF1/2006/ADAPTADA) Se todos os nossos atos têm causa, então não há atos livres e se não há atos livres, então todos os nossos atos têm causa. Logo,

- a) alguns atos não têm causa se não há atos livres.
- b) todos os nossos atos têm causa se e somente se há atos livres.
- c) todos os nossos atos têm causa se e somente se não há atos livres.
- d) todos os nossos atos não têm causa se e somente se não há atos livres.
- e) alguns atos são livres se e somente se todos os nossos atos têm causa.

Comentários:

Considere as seguintes proposições simples:

p: "Todos os nossos atos têm causa."

q: "Não há atos livres."

Observe que temos uma **bicondicional** escrita na forma "**se p, então q e se q, então p**":

$p \leftrightarrow q$: "**Se** todos os nossos atos têm causa, **então** não há atos livres **e se** não há atos livres, **então** todos os nossos atos têm causa."

Como temos uma bicondicional entre **p** e **q**, podemos escrever:

$p \leftrightarrow q$: "[Todos os nossos atos têm causa] **se e somente se** [não há atos livres]."

Gabarito: Letra C.

Condição necessária e suficiente

Em uma bicondicional, dizemos que **p** é **condição necessária e suficiente para q**, bem como dizemos que **q** é **condição necessária e suficiente para p**.

Considere novamente a seguinte bicondicional:

$p \leftrightarrow q$: "Pedro vai ao parque **se e somente se** Maria vai ao cinema."

Podemos representar essa bicondicional também desses dois modos:

- **p é condição necessária e suficiente para q**

$p \leftrightarrow q$: "Pedro ir ao parque **é condição necessária e suficiente para** Maria ir ao cinema."

- **q é condição necessária e suficiente para p**

$p \leftrightarrow q$: "Maria ir ao cinema **é condição necessária e suficiente para** Pedro ir ao parque."

Na sequência, realizaremos algumas questões envolvendo os conectivos lógicos. Antes de prosseguir, peço que você **DECORE** o resumo a seguir.

ATENÇÃO, DECORE!



Conjunção ($p \wedge q$): é **verdadeira** somente quando **ambas as parcelas são verdadeiras**.

Disjunção Inclusiva ($p \vee q$): é **falsa** somente quando **ambas as parcelas são falsas**.

Disjunção Exclusiva ($p \veebar q$): é **falsa** somente quando **ambas as parcelas tiverem o mesmo valor lógico**.

Condicional ($p \rightarrow q$): é **falsa** somente quando a **primeira parcela é verdadeira** e a **segunda parcela é falsa**.

Bicondicional ($p \leftrightarrow q$): é **verdadeira** somente quando **ambas as parcelas tiverem o mesmo valor lógico**.

Agora vamos resolver algumas questões envolvendo diversos conteúdos vistos nesse tópico. Peço que você não se preocupe ao errar, pois o enfoque, nesse momento, é o aprendizado.

HORA DE PRATICAR!



(IPE Saúde/2022) Considere que o valor lógico da sentença **A** é a falsidade, o valor lógico de **B** é a verdade e o valor lógico de **C** é a falsidade. Sobre isso, assinale V, se verdadeiro, ou F, se falso.

() $(A \wedge B) \rightarrow C$

() $(A \vee B) \leftrightarrow \sim C$

() $(\sim A \vee B) \rightarrow C$

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) $V - V - V$.
- b) $V - V - F$.
- c) $V - F - V$.
- d) $F - V - F$.
- e) $F - F - F$.

Comentários:

Sabemos **A** e **C** são **falsos** e **B** é **verdadeiro**. Com base nisso, vamos analisar as três proposições compostas.

(V) $(A \wedge B) \rightarrow C$

Temos uma condicional cujo antecedente é $(A \wedge B)$ e cujo consequente é **C**.

Note que o antecedente é uma conjunção da forma **F** $\wedge$ **V**. Trata-se de uma **conjunção falsa**, pois um dos termos da conjunção é falso.

Como o consequente **C** é falso, note que a condicional $(A \wedge B) \rightarrow C$ apresenta a forma **F** $\rightarrow$ **F**. Logo, **temos uma condicional verdadeira**, pois a condicional é falsa somente no caso **V** $\rightarrow$ **F**.

(V) $(A \vee B) \leftrightarrow \sim C$

Temos uma bicondicional em que o primeiro termo é $(A \vee B)$ e o segundo termo é $\sim C$.

Note que o primeiro termo é disjunção inclusiva da forma **F** $\vee$ **V**. Trata-se de uma disjunção inclusiva verdadeira, pois a disjunção inclusiva é falsa somente no caso **F** $\vee$ **F**.

O segundo termo, $\sim C$, é a negação de um termo falso. Logo, $\sim C$ é verdadeiro.

Perceba, portanto, que temos uma bicondicional da forma **V** $\leftrightarrow$ **V**, em que ambos os termos são verdadeiros. Logo, **temos uma bicondicional verdadeira**.

(F) $(\sim A \vee B) \rightarrow C$

Temos uma condicional cujo antecedente é $(\sim A \vee B)$ e cujo consequente é **C**.

Como **A** é falso, temos que $\sim A$ é verdadeiro. Note, portanto, que o antecedente da condicional, $(\sim A \vee B)$, é uma disjunção inclusiva da forma **V** $\vee$ **V**. Trata-se de uma **disjunção inclusiva verdadeira**, pois a disjunção inclusiva é falsa somente no caso **F** $\vee$ **F**.

Como o consequente **C** é falso, note que a condicional $(\sim A \vee B) \rightarrow C$ apresenta a forma **V** $\rightarrow$ **F**. Logo, **temos uma condicional falsa**, pois o caso **V** $\rightarrow$ **F** é o único caso em que a condicional é falsa.

Logo, a ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é **V - V - F**.

Gabarito: Letra B.

(DPE RS/2023) Sabe-se que a sentença:

“Se a camisa é preta e a calça é branca, então o cinto é marrom ou o sapato é marrom” é FALSA.

É correto afirmar que:

- a) Se o cinto é marrom, então o sapato é marrom;
- b) Se o sapato não é marrom, então a camisa não é preta;
- c) Se a calça é branca, então o sapato é marrom;
- d) Se a camisa é preta, então a calça não é branca;
- e) Se a camisa é preta, então o cinto é marrom.

Comentários:

Considere as seguintes proposições simples:

p: "A camisa é preta."

b: "A calça é branca."

c: "O cinto é marrom."

s: "O sapato é marrom"

A sentença em questão pode ser descrita como $(p \wedge b) \rightarrow (c \vee s)$:

$(p \wedge b) \rightarrow (c \vee s)$: "Se [(a camisa é preta) e (a calça é branca)], então [(o cinto é marrom) ou (o sapato é marrom)]."

Como a condicional em questão é falsa, o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Logo:

- $(p \wedge b)$ é verdadeiro; e
- $(c \vee s)$ é falso.

Para que a conjunção $p \wedge b$ seja verdadeira, ambas as parcelas precisam ser verdadeiras. Logo, **p é V** e **b é V**.

Para que a disjunção inclusiva $c \vee s$ seja falsa, ambas as parcelas precisam ser falsas. Logo, **c é F** e **s é F**.

Com base nessas informações, vamos avaliar a alternativa que apresenta uma proposição verdadeira.

- a) $c \rightarrow s$ – Trata-se da condicional $F \rightarrow F$, que é uma condicional verdadeira. **Esse é o gabarito.**
- b) $\sim s \rightarrow \sim p$ – Condicional falsa, pois temos o caso $V \rightarrow F$.
- c) $b \rightarrow s$ – Condicional falsa, pois temos o caso $V \rightarrow F$.
- d) $p \rightarrow \sim b$ – Condicional falsa, pois temos o caso $V \rightarrow F$.
- e) $p \rightarrow c$ – Condicional falsa, pois temos o caso $V \rightarrow F$.

Gabarito: Letra A.

(PM SP/2023) São logicamente verdadeiras as seguintes afirmações:

- I. Eu sou casado ou eu não sou policial.
- II. Eu não tenho filho e eu não sou casado.

A partir dessas informações, pode-se afirmar que

- a) eu não sou casado, sou policial e não tenho filho.
- b) eu não sou casado, não sou policial e não tenho filho.
- c) eu sou casado, sou policial e tenho filho.

d) eu sou casado, não sou policial e tenho filho.

Comentários:

Considere as seguintes proposições simples:

f: “Eu tenho filho.”

c: “Eu sou casado.”

p: “Eu sou policial.”

Note que a afirmação I pode ser descrita como $c \vee \sim p$:

$c \vee \sim p$: “[Eu sou casado] ou [eu não sou policial].”

Por outro lado, a afirmação II pode ser descrita como $\sim f \wedge \sim c$:

$\sim f \wedge \sim c$: “[Eu não tenho filho] e [eu não sou casado].”

Sabemos que **ambas as afirmações são verdadeiras**.

Observe a conjunção $\sim f \wedge \sim c$ da afirmação II. Para que ela seja verdadeira, ambas as parcelas precisam ser verdadeiras. Logo, $\sim f$ e $\sim c$ são ambos verdadeiros. Isso significa que **f é F** e **c é F**.

Observe agora a disjunção inclusiva $c \vee \sim p$ da afirmação I. Para que ela seja verdadeira, não podemos ter ambos os termos falsos. Como já sabemos que **c é falso**, é necessário que $\sim p$ seja verdadeiro. Logo, **p é F**.

Como todas as proposições simples definidas são falsas, é correto afirmar que **eu não sou casado** ($\sim c$ é verdadeiro), **não sou policial** ($\sim p$ é verdadeiro) e **não tenho filho** ($\sim f$ é verdadeiro).

Gabarito: Letra B.

QUESTÕES COMENTADAS – FGV

Proposições compostas

1. (FGV/TRF1/2024) Sabe-se que a sentença "Se a calça é verde e a camisa é rosa, então o sapato é branco ou o cinto é marrom" é FALSA.

É correto concluir que:

- a) a camisa não é rosa ou o cinto é marrom;
- b) a calça é verde e o sapato é branco;
- c) se o sapato não é branco, então a camisa não é rosa;
- d) se o cinto não é marrom, então o sapato é branco;
- e) se a calça não é verde, então o cinto é marrom.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

v: "A calça é verde."

r: "A camisa é rosa."

b: "O sapato é branco."

m: "O cinto é marrom."

Note que a proposição composta do enunciado pode ser descrita pela condicional $v \wedge r \rightarrow b \vee m$:

$v \wedge r \rightarrow b \vee m$: "Se [(a calça é verde) e (a camisa é rosa)], então [(o sapato é branco) ou (o cinto é marrom)]"

Como essa condicional é falsa, devemos ter o antecedente verdadeiro e o consequente falso (caso $V \rightarrow F$). Logo:

- $v \wedge r$ é verdadeiro; e
- $b \vee m$ é falso.

Note que:

- Para que a conjunção $v \wedge r$ seja verdadeira, ambas as parcelas devem ser verdadeiras. Logo, v e r são ambos verdadeiros.
- Para a disjunção inclusiva $b \vee m$ ser falsa, ambas as parcelas devem ser falsas. Logo, b e m são ambos falsos.

Com base nisso, vamos avaliar as alternativas.

- a) $r \vee m$ – trata-se de uma disjunção inclusiva falsa, pois ambas as parcelas, $\sim r$ e m, são falsas.
- b) $v \wedge b$ – conjunção falsa, pois um dos termos, b, é falso.
- c) $\sim b \rightarrow \sim r$ – condicional falsa, pois o antecedente $\sim b$ é verdadeiro e o consequente $\sim r$ é falso (caso $V \rightarrow F$).

d) $\sim m \rightarrow b$ – condicional falsa, pois o antecedente $\sim m$ é verdadeiro e o consequente b é falso (caso $V \rightarrow F$).

e) $\sim v \rightarrow \sim m$ – condicional verdadeira, pois temos o caso $F \rightarrow V$, que é uma condicional verdadeira.

Gabarito: Letra E.

2. (FGV/CVM/2024) Considere a sentença: Se $x \leq y$, então $x + 2y < 5$.

Essa sentença é FALSA quando:

a) $x = 3$ e $y = 2$;

b) $x = 2$ e $y = 2$;

c) $x = 2$ e $y = 1$;

d) $x = 1$ e $y = 1$;

e) $x = 0$ e $y = 2$.

Comentários:

Sabemos que uma condicional só é falsa no caso $V \rightarrow F$. Logo, devemos verificar os valores de x e de y que fazem com que o antecedente " $x \leq y$ " seja verdadeiro e o consequente " $x + 2y < 5$ " seja falso.

a) $x = 3$ e $y = 2$. **ERRADO.**

Para essa alternativa, temos o caso $F \rightarrow F$. Logo, temos uma condicional verdadeira. Observe:

- Antecedente:

$$3 \leq 2$$

(Falso)

- Consequente:

$$3 + 2 \times 2 < 5$$
$$3 + 4 < 5$$
$$7 < 5$$

(Falso)

b) $x = 2$ e $y = 2$. **CERTO.**

Para essa alternativa, temos o caso $V \rightarrow F$. Logo, temos uma condicional falsa. Observe:

- Antecedente:

$$2 \leq 2$$

(Verdadeiro)

- Consequente:

$$2 + 2 \times 2 < 5$$
$$2 + 4 < 5$$
$$6 < 5$$

(Falso)

O gabarito, portanto, é letra B.

c) $x = 2$ e $y = 1$. **ERRADO**.

Para essa alternativa, temos o caso $F \rightarrow V$. Logo, temos uma condicional verdadeira. Observe:

- Antecedente:

$$2 \leq 1$$

(Falso)

- Consequente:

$$2 + 2 \times 1 < 5$$

$$2 + 2 < 5$$

$$4 < 5$$

(Verdadeiro)

d) $x = 1$ e $y = 1$. **ERRADO**.

Para essa alternativa, temos o caso $V \rightarrow V$. Logo, temos uma condicional verdadeira. Observe:

- Antecedente:

$$1 \leq 1$$

(Verdadeiro)

- Consequente:

$$1 + 2 \times 1 < 5$$

$$1 + 2 < 5$$

$$3 < 5$$

(Verdadeiro)

e) $x = 0$ e $y = 2$. **ERRADO**.

Para essa alternativa, temos o caso $V \rightarrow V$. Logo, temos uma condicional verdadeira. Observe:

- Antecedente:

$$0 \leq 2$$

(Verdadeiro)

- Consequente:

$$0 + 2 \times 2 < 5$$

$$0 + 4 < 5$$

$$4 < 5$$

(Verdadeiro)

Gabarito: Letra B.

3. (FGV/CMSP/2024) Sabe-se que a sentença "Se faz sol e o mar está calmo, então vou remar" é FALSA.

Nesse caso, é correto concluir que

a) Não faz sol ou o mar não está calmo.

b) Faz sol e o mar não está calmo.

- c) Não faz sol e o mar está calmo.
- d) Vou remar ou não faz sol.
- e) Não vou remar e o mar está calmo.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

f: "Faz sol."

m: "O mar está calmo."

r: "Vou remar."

A sentença do enunciado corresponde a $f \wedge m \rightarrow r$:

$f \wedge m \rightarrow r$: "Se [(faz sol) e (o mar está calmo)], então [vou remar]."

Sabemos que a condicional é falsa somente no caso $V \rightarrow F$. Para a condicional em questão, temos que:

- O antecedente $f \wedge m$ é verdadeiro; e
- O consequente r é falso.

Para a conjunção $f \wedge m$ ser verdadeira, ambos os termos precisam ser verdadeiros. Portanto:

- f é verdadeiro;
- m é verdadeiro; e
- r é falso.

Com base nisso, vamos avaliar a alternativa que apresenta uma proposição verdadeira:

- a) $\sim f \vee \sim m$ – Disjunção inclusiva falsa, pois ambos os termos, $\sim f$ e $\sim m$, são falsos.
- b) $f \wedge \sim m$ – Conjunção falsa, pois um dos termos, $\sim m$, é falso.
- c) $\sim f \wedge m$ – Conjunção falsa, pois um dos termos, $\sim f$, é falso.
- d) $r \vee \sim f$ – Disjunção inclusiva falsa, pois ambos os termos, r e $\sim f$, são falsos.
- e) $\sim r \wedge m$ – Conjunção verdadeira, pois ambos os termos, $\sim r$ e m , são verdadeiros. **Esse é o gabarito.**

Gabarito: Letra E.

4. (FGV/AGENERSA/2023) Sabe-se que a sentença "Paulo não é louro ou Margarida é morena" é falsa.

É correto concluir que

- a) Paulo é louro e Margarida é morena.
- b) Paulo não é louro e Margarida não é morena.
- c) Paulo não é louro e Margarida é morena.
- d) Se Paulo é louro, então Margarida é morena.
- e) Se Margarida não é morena, então Paulo é louro.

Comentários:

Sejam as proposições simples:

p: "Paulo é louro."

m: "Margarida é morena."

Note que a sentença original é dada por $\sim p \vee m$:

$\sim p \vee m$: "[Paulo não é louro] ou [Margarida é morena]."

Para a disjunção inclusiva ser falsa, ambas as parcelas devem ser falsas. Logo, $\sim p$ e m são ambos falsos. Consequentemente, **p é V** e **m é F**.

Com base nisso, vamos avaliar a alternativa que apresenta uma proposição verdadeira:

- a) $p \wedge m$ – Conjunção falsa, pois um dos termos, m , é falso.
- b) $\sim p \wedge \sim m$ – Conjunção falsa, pois um dos termos, $\sim p$, é falso.
- c) $\sim p \wedge m$ – Conjunção falsa, pois ambos os termos, $\sim p$ e m , são falsos.
- d) $p \rightarrow m$ – Condicional falsa, pois temos o caso $V \rightarrow F$.
- e) $\sim m \rightarrow p$ – Condicional verdadeira, pois trata-se do caso $V \rightarrow V$. Esse é o **gabarito**.

Gabarito: Letra E.

5. (FGV/PGM Niterói/2023) Sabe-se que a sentença "Se o sapato é marrom, então a calça é bege ou a camisa é azul" é FALSA.

É correto concluir que:

- a) o sapato não é marrom, a calça não é bege, a camisa não é azul;
- b) o sapato não é marrom, a calça é bege, a camisa é azul;
- c) o sapato não é marrom, a calça não é bege, a camisa é azul;
- d) o sapato é marrom, a calça é bege, a camisa é azul;
- e) o sapato é marrom, a calça não é bege, a camisa não é azul.

Comentários:

Considere as proposições simples:

m: "O sapato é marrom."

b: "A calça é bege."

a: "A camisa é azul."

Note que a sentença apresentada corresponde a $m \rightarrow b \vee a$:

$m \rightarrow b \vee a$: "Se [o sapato é marrom], então [(a calça é bege) ou (a camisa é azul)]."

O enunciado afirma que a condicional anterior é falsa. Isso significa que o antecedente da condicional é verdadeiro e o consequente da condicional é falso. Logo:

- m é verdadeiro; e
- $b \vee a$ é falso.

Para que a disjunção inclusiva $b \vee a$ seja falsa, é necessário que ambos os termos sejam falsos. Logo:

- m é verdadeiro;
- b é falso; e
- a é falso.

Sendo b e a proposições falsas, $\sim b$ e $\sim a$ são proposições verdadeiras. Logo:

- m é verdadeiro;
- $\sim b$ é verdadeiro; e
- $\sim a$ é verdadeiro.

Portanto, podemos concluir corretamente que:

- "O sapato é marrom" (m é verdadeiro);
- "A calça não é bege" ($\sim b$ é verdadeiro); e
- "A camisa não é azul" ($\sim a$ é verdadeiro).

Gabarito: Letra E.

6. (FGV/MPE SP/2023) Sejam p , q , r , s e t proposições simples e $\sim p$, $\sim q$, $\sim r$, $\sim s$ e $\sim t$ as suas respectivas negações.

Se a proposição composta $p \vee q \vee \sim r \vee s \vee \sim t$ tem valor lógico falso, pode-se afirmar que

- a) p é verdadeiro e q é falso.
- b) q é verdadeiro e r é falso.
- c) r é verdadeiro e s é falso.
- d) s é verdadeiro e t é falso.
- e) t é verdadeiro e r é falso.

Comentários:

Sabemos que uma disjunção inclusiva "ou" com dois termos é **falsa** somente quando ambas as parcelas são falsas. Em outras palavras, uma disjunção inclusiva genérica $p \vee q$ é falsa quando p e q são ambos falsos.

A questão informa que a sequência de disjunções inclusivas $p \vee q \vee \sim r \vee s \vee \sim t$ é **falsa**. Nesse caso, é necessário que todos os termos que compõem essa sequência de "ous" sejam **falsos**. Logo:

- p é falso;
- q é falso;
- $\sim r$ é falso;
- s é falso; e

- $\sim t$ é falso.

Como $\sim r$ e $\sim t$ são falsos, r e t são verdadeiros. Logo:

- p é falso;
- q é falso;
- r é verdadeiro;
- s é falso; e
- t é verdadeiro.

Consequentemente, pode-se afirmar que r é verdadeiro e s é falso. O gabarito, portanto, é letra C.

Observação: Uma dúvida que pode restar quanto à resolução do problema é a seguinte: por que necessariamente todos os termos da sequência de "ous" devem ser falsos?

Para responder à pergunta, considere que a seguinte proposição composta é falsa: $p \vee q \vee r$.

Veja que essa proposição pode ser entendida como $(p \vee q) \vee r$, ou seja, como uma disjunção inclusiva "ou" entre o termo $(p \vee q)$ e o termo r .

Para que $(p \vee q) \vee r$ seja falsa, ambos os termos $(p \vee q)$ e r devem ser falsos. Logo:

- $(p \vee q)$ é falso; e
- r é falso.

Note, ainda, que como $(p \vee q)$ é falso, ambas as parcelas devem ser falsas. Logo:

- p é falso;
- q é falso; e
- r é falso.

Veja que, se sequência de "ous" $p \vee q \vee r$ for falsa, **concluimos que todos os termos devem ser falsos.**

"Ok, professor. E se nós tivermos mais termos?"

Podemos seguir o mesmo raciocínio incluindo mais termos. Considere, por exemplo, que a seguinte proposição composta é falsa: $p \vee q \vee r \vee s$.

Veja que essa proposição pode ser entendida como $(p \vee q \vee r) \vee s$, ou seja, como uma disjunção inclusiva "ou" entre o termo $(p \vee q \vee r)$ e o termo s .

Para que $(p \vee q \vee r) \vee s$ seja falsa, ambos os termos $(p \vee q \vee r)$ e s devem ser falsos. Logo:

- $(p \vee q \vee r)$ é falso; e
- s é falso.

Acabamos de ver que, para que $(p \vee q \vee r)$ seja falso, todos os termos devem ser falsos. Logo:

- p é falso;
- q é falso;
- r é falso; e
- s é falso.

Note que, se a sequência de "ous" $p \vee q \vee r \vee s$ for falsa, **concluimos novamente que todos os termos devem ser falsos.**

Gabarito: Letra C.

7. (FGV/BANESTES/2023) Sejam p , q , r e t proposições simples e $\sim p$, $\sim q$, $\sim r$ e $\sim t$, respectivamente, as suas negações. Se as seguintes proposições compostas têm valor lógico falso:

$$\begin{aligned} p \vee \sim q \\ q \wedge \sim r \\ r \rightarrow t \end{aligned}$$

conclui-se que são logicamente verdadeiras apenas as proposições simples

- a) p e q .
- b) p e t .
- c) q e r .
- d) p , q e r .
- e) q , r e t .

Comentários:

O enunciado apresenta três proposições compostas que apresentam **valor lógico falso**: uma disjunção inclusiva "ou", uma conjunção "e" e uma condicional "se...então". Sabemos que:

- A conjunção "e" é **verdadeira** somente quando **ambas as parcelas são verdadeiras**. **Caso contrário, a conjunção é falsa**;
- A disjunção inclusiva "ou" é **falsa** somente quando **ambas as parcelas são falsas**; e
- A condicional é **falsa** somente quando a **primeira parcela é verdadeira** e a **segunda é falsa**.

Para que a disjunção inclusiva $p \vee \sim q$ seja **falsa**, p e $\sim q$ devem ser ambos falsos. Logo, **p é F e q é V**.

Para que a condicional $r \rightarrow t$ seja **falsa**, o antecedente r deve ser verdadeiro e o consequente t deve ser falso. Logo, **r é V e t é F**.

Veja que, a partir da análise das proposições compostas $p \vee \sim q$ e $r \rightarrow t$, temos a garantia de que a proposição composta restante $q \wedge \sim r$ é falsa. Isso porque, de acordo com os valores lógicos já obtidos, a conjunção em questão é falsa, pois temos a conjunção de um termo verdadeiro (q) com um termo falso ($\sim r$).

Portanto, dentre as proposições simples p , q , r e t , **conclui-se que são logicamente verdadeiras apenas as proposições simples q e r** .

Gabarito: Letra C.

8. (FGV/CM Taubaté/2022) Sabe-se que as 3 afirmações a seguir são verdadeiras:

- Marlene é médica;
- Olga é oftalmologista;
- Priscila não é professora.

É correto concluir que:

- a) Marlene é médica e Olga não é oftalmologista.
- b) Priscila é professora ou Marlene não é médica.
- c) Se Priscila é professora, então Marlene não é médica.
- d) Se Priscila não é professora, então Olga não é oftalmologista.
- e) Se Olga é oftalmologista, então Marlene não é médica.

Comentários:

Considere as seguintes proposições simples:

m : "Marlene é médica."

o : "Olga é oftalmologista."

p : "Priscila é professora."

O enunciado afirma que m , o e $\sim p$ são proposições verdadeiras. Logo:

- m é **verdadeiro**;
- o é **verdadeiro**; e
- p é **falso**.

Vamos verificar a alternativa que apresenta uma proposição verdadeira.

a) [**Marlene é médica**] e [**Olga não é oftalmologista**]. **ERRADO**.

A proposição composta em questão é a conjunção $m \wedge \sim o$. Trata-se de uma conjunção falsa, pois um dos termos, $\sim o$, é falso.

b) [Priscila é professora] **ou** [Marlene não é médica]. **ERRADO**.

A proposição composta em questão é a disjunção inclusiva $p \vee \sim m$. Trata-se de uma disjunção inclusiva falsa, pois ambos os termos, p e $\sim m$, são falsos.

c) **Se** [Priscila é professora], **então** [Marlene não é médica]. **CERTO**. Esse é o **gabarito**.

A proposição composta em questão é a condicional $p \rightarrow \sim m$. Trata-se da condicional $F \rightarrow F$, que é uma condicional verdadeira. Isso porque a condicional só é falsa quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso (caso $V \rightarrow F$).

d) **Se** [Priscila não é professora], **então** [Olga não é oftalmologista]. **ERRADO**.

A proposição composta em questão é a condicional $\sim p \rightarrow \sim o$. Trata-se da condicional $V \rightarrow F$, que é uma condicional falsa.

e) **Se** [Olga é oftalmologista], **então** [Marlene não é médica]. **ERRADO**.

A proposição composta em questão é a condicional $o \rightarrow \sim m$. Trata-se da condicional $V \rightarrow F$, que é uma condicional falsa.

Gabarito: Letra C.

9. (FGV/SEFAZ AM/2022) Considere as sentenças a seguir.

Paulo é carioca ou Bernardo é paulista.

Se Sérgio é amazonense, então Paulo é carioca.

Sabe-se que a primeira sentença é verdadeira e a segunda é falsa. É correto concluir que

- a) Paulo é carioca, Bernardo é paulista, Sérgio é amazonense.
- b) Paulo é carioca, Bernardo não é paulista, Sérgio é amazonense.
- c) Paulo não é carioca, Bernardo é paulista, Sérgio é amazonense.
- d) Paulo não é carioca, Bernardo é paulista, Sérgio não é amazonense.
- e) Paulo não é carioca, Bernardo não é paulista, Sérgio é amazonense.

Comentários:

Considere as proposições simples:

p : "Paulo é carioca."

b : "Bernardo é paulista."

s : "Sérgio é amazonense."

Note que a primeira sentença é dada por $p \vee b$:

$p \vee b$: "[Paulo é carioca] **ou** [Bernardo é paulista]."

Por outro lado, a segunda sentença é dada por $s \rightarrow p$:

$s \rightarrow p$: "**Se** [Sérgio é amazonense], **então** [Paulo é carioca]."

O enunciado nos diz que a segunda sentença, $s \rightarrow p$, é falsa. Sabemos que uma condicional é falsa somente no caso $V \rightarrow F$. Logo, temos que: **s é verdadeiro** e **p é falso**.

Além disso, o enunciado nos diz que a primeira sentença, $p \vee b$, é verdadeira. Para uma disjunção inclusiva ser verdadeira, ao menos um dos termos deve ser verdadeiro. Como p é falso, devemos ter que **b é verdadeiro**.

Em resumo, temos os seguintes valores lógicos:

- p é falso;
- b é verdadeiro; e
- s é verdadeiro;

Sendo p falso, temos que $\sim p$ é verdadeiro. Logo:

- $\sim p$ é verdadeiro;
- b é verdadeiro; e
- s é verdadeiro.

Portanto, podemos concluir corretamente que:

- "Paulo não é carioca." ($\sim p$ é verdadeiro);
- "Bernardo é paulista." (b é verdadeiro); e
- "Sérgio é amazonense." (s é verdadeiro).

Gabarito: Letra C.

10. (FGV/SEFAZ BA/2022) Sabe-se que a sentença "Se João não é vascaíno, então Júlia é tricolor ou Marcela não é botafoguense." é falsa.

É correto concluir que

- a) João é vascaíno e Júlia não é tricolor.
- b) Se Marcela é botafoguense, então Júlia é tricolor.
- c) João é vascaíno ou Marcela não é botafoguense.
- d) Se Júlia não é tricolor, então Marcela é botafoguense.
- e) João não é vascaíno, Júlia não é tricolor e Marcela não é botafoguense.

Comentários:

Considere as proposições simples:

v: "João é vascaíno."

t: "Júlia é tricolor."

b: "Marcela é botafoguense."

Note que a sentença apresentada corresponde a $\sim v \rightarrow t \vee \sim b$.

$\sim v \rightarrow t \vee \sim b$: "Se [João não é vascaíno], então [(Júlia é tricolor) ou (Marcela não é botafoguense)]."

O enunciado afirma que a condicional anterior é falsa. Isso significa que o antecedente da condicional é verdadeiro e o consequente da condicional é falso. Logo:

- $\sim v$ é verdadeiro; e
- $t \vee \sim b$ é falso.

Como $\sim v$ é verdadeiro, v é falso. Além disso, para que a disjunção inclusiva $t \vee \sim b$ seja falsa, é necessário que ambos os termos sejam falsos. Logo:

- v é falso;
- t é falso; e
- $\sim b$ é falso.

Como $\sim b$ é falso, b é verdadeiro. Logo, temos:

- v é **falso**;
- t é **falso**; e
- b é **verdadeiro**.

Vamos analisar as alternativas apresentadas e encontrar a verdadeira.

a) [João é vascaíno] e [Júlia não é tricolor] – $v \wedge \sim t$. **FALSO**.

Temos uma conjunção em que um dos termos, v , é falso. Logo, a alternativa apresenta uma conjunção falsa.

b) Se [Marcela é botafoguense], então [Júlia é tricolor] – $b \rightarrow t$. **FALSO**.

Temos uma condicional em que o antecedente b é verdadeiro e o consequente t é falso. Logo, a alternativa apresenta uma condicional falsa (caso $V \rightarrow F$).

c) [João é vascaíno] ou [Marcela não é botafoguense] – $v \vee \sim b$. **FALSO**.

Temos uma disjunção inclusiva em que ambos os termos, v e $\sim b$, são falsos. Logo, a alternativa apresenta uma disjunção inclusiva falsa.

d) Se [Júlia não é tricolor], então [Marcela é botafoguense] – $\sim t \rightarrow b$. **VERDADEIRO**. Esse é o gabarito.

Temos uma condicional em que o antecedente $\sim t$ é verdadeiro e o consequente b é verdadeiro. Logo, a alternativa apresenta uma condicional verdadeira ($V \rightarrow V$). Esse é o gabarito.

e) [João não é vascaíno], [Júlia não é tricolor] e [Marcela não é botafoguense] – $\sim v \wedge \sim t \wedge \sim b$. **FALSO**.

Temos uma sequência de conjunções em que um dos termos, $\sim b$, é falso. Logo, a conjunção em questão é falsa. Note que, realizando as conjunções na ordem em que aparece, temos:

$$(\sim v \wedge \sim t) \wedge \sim b$$

$$(V \wedge V) \wedge F$$

$$V \wedge F$$

F

Gabarito: Letra D.

11. (FGV/CM Taubaté/2022) Sabe-se que a sentença "Se a camisa é verde, então a calça é azul ou o sapato não é preto" é falsa. É correto concluir que

- a) a camisa é verde, a calça não é azul e o sapato é preto.
- b) a camisa é verde, a calça é azul e o sapato é preto.
- c) a camisa não é verde, a calça não é azul e o sapato é preto.
- d) a camisa não é verde, a calça não é azul e o sapato não é preto.
- e) a camisa não é verde, a calça é azul e o sapato não é preto.

Comentários

Considere as proposições simples:

v: "A camisa é verde."

a: "A calça é azul."

p: "O sapato é preto."

Nesse caso, note que a sentença do enunciado corresponde à proposição composta $v \rightarrow (a \vee \sim p)$:

$v \rightarrow (a \vee \sim p)$: "Se [a camisa é verde], então [(a calça é azul) ou (o sapato não é preto)]."

Sabemos que a condicional apresentada é falsa. Nesse caso, o antecedente v deve ser verdadeiro e o consequente $(a \vee \sim p)$ deve ser falso (caso $V \rightarrow F$).

Para que a disjunção inclusiva $(a \vee \sim p)$ seja falsa, os termos a e $\sim p$ devem ser ambos falsos. Logo, a é falso e p é verdadeiro.

Em resumo:

- v é verdadeiro;
- a é falso; e
- p é verdadeiro.

Logo, é correto concluir v, $\sim a$ e p. Portanto:

- A camisa é verde (v);
- A calça não é azul ($\sim a$);
- O sapato é preto (p).

Gabarito: Letra A.

12. (FGV/CM Taubaté/2022) Sabe-se que as 3 afirmações a seguir são verdadeiras:

- Marlene é médica;
- Olga é oftalmologista;
- Priscila não é professora.

É correto concluir que:

- a) Marlene é médica e Olga não é oftalmologista.
- b) Priscila é professora ou Marlene não é médica.
- c) Se Priscila é professora, então Marlene não é médica.
- d) Se Priscila não é professora, então Olga não é oftalmologista.
- e) Se Olga é oftalmologista, então Marlene não é médica.

Comentários:

Considere as seguintes proposições simples:

- m: "Marlene é médica"
- o: "Olga é oftalmologista."
- p: "Priscila é professora."

Segundo o enunciado:

- Marlene é médica – m é verdadeiro;
- Olga é oftalmologista – o é verdadeiro
- Priscila não é professor – $\sim p$ é verdadeiro e, portanto, p é falso.

Com base nisso, vamos avaliar a alternativa que apresenta uma proposição composta verdadeira:

- a) [Marlene é médica] e [Olga não é oftalmologista] – $m \wedge \sim o$ – trata-se de uma conjunção falsa, pois um de seus termos, $\sim o$, é falso.
- b) [Priscila é professora] ou [Marlene não é médica]. – $p \vee \sim m$ – trata-se de uma disjunção inclusiva falsa, pois ambos os termos, p e $\sim m$, são falsos.
- c) Se [Priscila é professora], então [Marlene não é médica]. – $p \rightarrow \sim m$ – trata-se de uma condicional $F \rightarrow F$, que é uma condicional verdadeira. Isso porque a condicional é falsa somente no caso $V \rightarrow F$. O gabarito, portanto, é letra C.
- d) Se [Priscila não é professora], então [Olga não é oftalmologista]. – $\sim p \rightarrow \sim o$ – trata-se de uma condicional falsa, pois temos o caso $V \rightarrow F$.
- e) Se [Olga é oftalmologista], então [Marlene não é médica]. – $o \rightarrow \sim m$ – trata-se de uma condicional falsa, pois temos o caso $V \rightarrow F$.

Gabarito: Letra C.

13. (FGV/PM AM/2022) Sabe-se que a sentença "Se o sapato é preto, então a meia é preta ou o cinto é preto" é FALSA.

É correto concluir que

- a) o sapato é preto, a meia não é preta, o cinto não é preto.
- b) o sapato é preto, a meia é preta, o cinto não é preto.

- c) o sapato é preto, a meia é preta, o cinto é preto.
- d) o sapato não é preto, a meia não é preta, o cinto não é preto.
- e) o sapato não é preto, a meia é preta, o cinto é preto.

Comentários:

Considere as proposições simples:

s: "O sapato é preto."

m: "A meia é preta."

c: "O cinto é preto."

Note que a sentença apresentada corresponde a $s \rightarrow m \vee c$.

$s \rightarrow m \vee c$: "Se [o sapato é preto], então [(a meia é preta) ou (o cinto é preto)]."

O enunciado afirma que a condicional anterior é falsa. Isso significa que o antecedente da condicional é verdadeiro e o consequente da condicional é falso. Logo:

- s é verdadeiro; e
- $m \vee c$ é falso.

Para que a disjunção inclusiva $m \vee c$ seja falsa, é necessário que ambos os termos sejam falsos. Logo:

- m é falso; e
- c é falso.

Consequentemente, temos:

- $\sim m$ é verdadeiro; e
- $\sim c$ é verdadeiro.

Portanto, podemos concluir corretamente que:

- "O sapato é preto." (s é verdadeiro);
- "A meia não é preta." ($\sim m$ é verdadeiro); e
- "O cinto não é preto." ($\sim c$ é verdadeiro).

Gabarito: Letra A.

14. (FGV/PC AM/2022) Sabe-se que a sentença "Se a camisa é azul, então a calça não é branca ou o boné é preto" é FALSA.

É correto então concluir que

- a) a camisa não é azul, a calça não é branca, o boné não é preto.
- b) a camisa é azul, a calça não é branca, o boné é preto.
- c) a camisa não é azul, a calça não é branca, o boné é preto.
- d) a camisa é azul, a calça é branca, o boné não é preto.

e) a camisa não é azul, a calça é branca, o boné é preto.

Comentários:

Considere as proposições simples:

a: "A camisa é azul."

b: "A calça é branca."

p: "O boné é preto."

Note que a sentença apresentada corresponde a $a \rightarrow \sim b \vee p$.

$a \rightarrow \sim b \vee p$: "Se [a camisa é azul], então [(a calça não é branca) ou (o boné é preto)]."

O enunciado afirma que a condicional anterior é falsa. Isso significa que o antecedente da condicional é verdadeiro e o conseqüente da condicional é falso. Logo:

- a é verdadeiro; e
- $\sim b \vee p$ é falso.

Para que a disjunção inclusiva $\sim b \vee p$ seja falsa, é necessário que ambos os termos sejam falsos. Logo:

- $\sim b$ é falso; e
- p é falso.

Consequentemente, temos:

- b é verdadeiro; e
- $\sim p$ é verdadeiro.

Portanto, podemos concluir corretamente que:

- "A camisa é azul." (a é verdadeiro);
- "A calça é branca." (b é verdadeiro); e
- "O boné não é preto." ($\sim p$ é verdadeiro).

Gabarito: Letra D.

15. (FGV/PC RN/2021) Sabe-se que a sentença "Se a camisa é branca, então a calça é branca" é FALSA e a sentença "Se o sapato é preto, então a camisa não é branca" é VERDADEIRA.

É correto concluir que:

- a) a camisa é branca, a calça não é branca e o sapato não é preto;
- b) a camisa é branca, a calça não é branca e o sapato é preto;
- c) a camisa não é branca, a calça é branca e o sapato não é preto;
- d) a camisa não é branca, a calça é branca e o sapato é preto;
- e) a camisa não é branca, a calça não é branca e o sapato é preto.

Comentários:

Considere as proposições simples:

m: "A camisa é branca."

l: "A calça é branca."

s: "O sapato é preto."

Note que a primeira sentença é dada por $m \rightarrow l$:

$m \rightarrow l$: "Se [a camisa é branca], então [a calça é branca]."

Por outro lado, a segunda sentença é dada por $s \rightarrow \sim m$:

$s \rightarrow \sim m$: "Se [o sapato é preto], então [a camisa não é branca]."

O enunciado nos diz que a primeira sentença, $m \rightarrow l$, é falsa. Sabemos que uma condicional é falsa somente no caso $V \rightarrow F$. Logo, temos que: **m é verdadeiro** e **l é falso**.

Além disso, o enunciado nos diz que a segunda sentença, $s \rightarrow \sim m$, é verdadeira. Para a condicional ser verdadeira, não podemos recair no caso $V \rightarrow F$. Como o conseqüente $\sim m$ é falso, devemos ter que o antecedente **s é falso**.

Em resumo, temos os seguintes valores lógicos:

- m é verdadeiro;
- l é falso; e
- s é falso;

Sendo l falso, temos que $\sim l$ é verdadeiro. Além disso, sendo s falso, temos que $\sim s$ é verdadeiro. Logo:

- m é verdadeiro;
- $\sim l$ é verdadeiro; e
- $\sim s$ é verdadeiro.

Portanto, podemos concluir corretamente que:

- "A camisa é branca." (m é verdadeiro);
- "A calça não é branca." ($\sim l$ é verdadeiro); e
- "O sapato não é preto." ($\sim s$ é verdadeiro).

Gabarito: Letra A.

LISTA DE QUESTÕES – FGV

Proposições compostas

1. (FGV/TRF1/2024) Sabe-se que a sentença “Se a calça é verde e a camisa é rosa, então o sapato é branco ou o cinto é marrom” é FALSA.

É correto concluir que:

- a) a camisa não é rosa ou o cinto é marrom;
- b) a calça é verde e o sapato é branco;
- c) se o sapato não é branco, então a camisa não é rosa;
- d) se o cinto não é marrom, então o sapato é branco;
- e) se a calça não é verde, então o cinto é marrom.

2. (FGV/CVM/2024) Considere a sentença: Se $x \leq y$, então $x + 2y < 5$.

Essa sentença é FALSA quando:

- a) $x = 3$ e $y = 2$;
- b) $x = 2$ e $y = 2$;
- c) $x = 2$ e $y = 1$;
- d) $x = 1$ e $y = 1$;
- e) $x = 0$ e $y = 2$.

3. (FGV/CMSP/2024) Sabe-se que a sentença “Se faz sol e o mar está calmo, então vou remar” é FALSA.

Nesse caso, é correto concluir que

- a) Não faz sol ou o mar não está calmo.
- b) Faz sol e o mar não está calmo.
- c) Não faz sol e o mar está calmo.
- d) Vou remar ou não faz sol.
- e) Não vou remar e o mar está calmo.

4. (FGV/AGENERSA/2023) Sabe-se que a sentença “Paulo não é louro ou Margarida é morena” é falsa.

É correto concluir que

- a) Paulo é louro e Margarida é morena.
- b) Paulo não é louro e Margarida não é morena.

- c) Paulo não é louro e Margarida é morena.
- d) Se Paulo é louro, então Margarida é morena.
- e) Se Margarida não é morena, então Paulo é louro.

5. (FGV/PGM Niterói/2023) Sabe-se que a sentença “Se o sapato é marrom, então a calça é bege ou a camisa é azul” é FALSA.

É correto concluir que:

- a) o sapato não é marrom, a calça não é bege, a camisa não é azul;
- b) o sapato não é marrom, a calça é bege, a camisa é azul;
- c) o sapato não é marrom, a calça não é bege, a camisa é azul;
- d) o sapato é marrom, a calça é bege, a camisa é azul;
- e) o sapato é marrom, a calça não é bege, a camisa não é azul.

6. (FGV/MPE SP/2023) Sejam p , q , r , s e t proposições simples e $\sim p$, $\sim q$, $\sim r$, $\sim s$ e $\sim t$ as suas respectivas negações.

Se a proposição composta $p \vee q \vee \sim r \vee s \vee \sim t$ tem valor lógico falso, pode-se afirmar que

- a) p é verdadeiro e q é falso.
- b) q é verdadeiro e r é falso.
- c) r é verdadeiro e s é falso.
- d) s é verdadeiro e t é falso.
- e) t é verdadeiro e r é falso.

7. (FGV/BANESTES/2023) Sejam p , q , r e t proposições simples e $\sim p$, $\sim q$, $\sim r$ e $\sim t$, respectivamente, as suas negações. Se as seguintes proposições compostas têm valor lógico falso:

$$p \vee \sim q$$

$$q \wedge \sim r$$

$$r \rightarrow t$$

conclui-se que são logicamente verdadeiras apenas as proposições simples

- a) p e q .
- b) p e t .
- c) q e r .
- d) p , q e r .

e) q, r e t.

8. (FGV/CM Taubaté/2022) Sabe-se que as 3 afirmações a seguir são verdadeiras:

Marlene é médica;

Olga é oftalmologista;

Priscila não é professora.

É correto concluir que:

- a) Marlene é médica e Olga não é oftalmologista.
- b) Priscila é professora ou Marlene não é médica.
- c) Se Priscila é professora, então Marlene não é médica.
- d) Se Priscila não é professora, então Olga não é oftalmologista.
- e) Se Olga é oftalmologista, então Marlene não é médica.

9. (FGV/SEFAZ AM/2022) Considere as sentenças a seguir.

Paulo é carioca ou Bernardo é paulista.

Se Sérgio é amazonense, então Paulo é carioca.

Sabe-se que a primeira sentença é verdadeira e a segunda é falsa. É correto concluir que

- a) Paulo é carioca, Bernardo é paulista, Sérgio é amazonense.
- b) Paulo é carioca, Bernardo não é paulista, Sérgio é amazonense.
- c) Paulo não é carioca, Bernardo é paulista, Sérgio é amazonense.
- d) Paulo não é carioca, Bernardo é paulista, Sérgio não é amazonense.
- e) Paulo não é carioca, Bernardo não é paulista, Sérgio é amazonense.

10. (FGV/SEFAZ BA/2022) Sabe-se que a sentença

"Se João não é vascaíno, então Júlia é tricolor ou Marcela não é botafoguense."
é falsa.

É correto concluir que

- a) João é vascaíno e Júlia não é tricolor.
- b) Se Marcela é botafoguense, então Júlia é tricolor.
- c) João é vascaíno ou Marcela não é botafoguense.
- d) Se Júlia não é tricolor, então Marcela é botafoguense.
- e) João não é vascaíno, Júlia não é tricolor e Marcela não é botafoguense.

11. (FGV/CM Taubaté/2022) Sabe-se que a sentença "Se a camisa é verde, então a calça é azul ou o sapato não é preto" é falsa. É correto concluir que

- a) a camisa é verde, a calça não é azul e o sapato é preto.
- b) a camisa é verde, a calça é azul e o sapato é preto.
- c) a camisa não é verde, a calça não é azul e o sapato é preto.
- d) a camisa não é verde, a calça não é azul e o sapato não é preto.
- e) a camisa não é verde, a calça é azul e o sapato não é preto.

12. (FGV/CM Taubaté/2022) Sabe-se que as 3 afirmações a seguir são verdadeiras:

- Marlene é médica;
- Olga é oftalmologista;
- Priscila não é professora.

É correto concluir que:

- a) Marlene é médica e Olga não é oftalmologista.
- b) Priscila é professora ou Marlene não é médica.
- c) Se Priscila é professora, então Marlene não é médica.
- d) Se Priscila não é professora, então Olga não é oftalmologista.
- e) Se Olga é oftalmologista, então Marlene não é médica.

13. (FGV/PM AM/2022) Sabe-se que a sentença "Se o sapato é preto, então a meia é preta ou o cinto é preto" é FALSA.

É correto concluir que

- a) o sapato é preto, a meia não é preta, o cinto não é preto.
- b) o sapato é preto, a meia é preta, o cinto não é preto.
- c) o sapato é preto, a meia é preta, o cinto é preto.
- d) o sapato não é preto, a meia não é preta, o cinto não é preto.
- e) o sapato não é preto, a meia é preta, o cinto é preto.

14. (FGV/PC AM/2022) Sabe-se que a sentença "Se a camisa é azul, então a calça não é branca ou o boné é preto" é FALSA.

É correto então concluir que

- a) a camisa não é azul, a calça não é branca, o boné não é preto.
- b) a camisa é azul, a calça não é branca, o boné é preto.
- c) a camisa não é azul, a calça não é branca, o boné é preto.

- d) a camisa é azul, a calça é branca, o boné não é preto.
- e) a camisa não é azul, a calça é branca, o boné é preto.

15. (FGV/PC RN/2021) Sabe-se que a sentença “Se a camisa é branca, então a calça é branca” é FALSA e a sentença “Se o sapato é preto, então a camisa não é branca” é VERDADEIRA.

É correto concluir que:

- a) a camisa é branca, a calça não é branca e o sapato não é preto;
- b) a camisa é branca, a calça não é branca e o sapato é preto;
- c) a camisa não é branca, a calça é branca e o sapato não é preto;
- d) a camisa não é branca, a calça é branca e o sapato é preto;
- e) a camisa não é branca, a calça não é branca e o sapato é preto.

GABARITO – FGV

Proposições compostas

1. LETRA E
2. LETRA B
3. LETRA E
4. LETRA E
5. LETRA E
6. LETRA C
7. LETRA C
8. LETRA C
9. LETRA C
10. LETRA D
11. LETRA A
12. LETRA C
13. LETRA A
14. LETRA D
15. LETRA A

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.